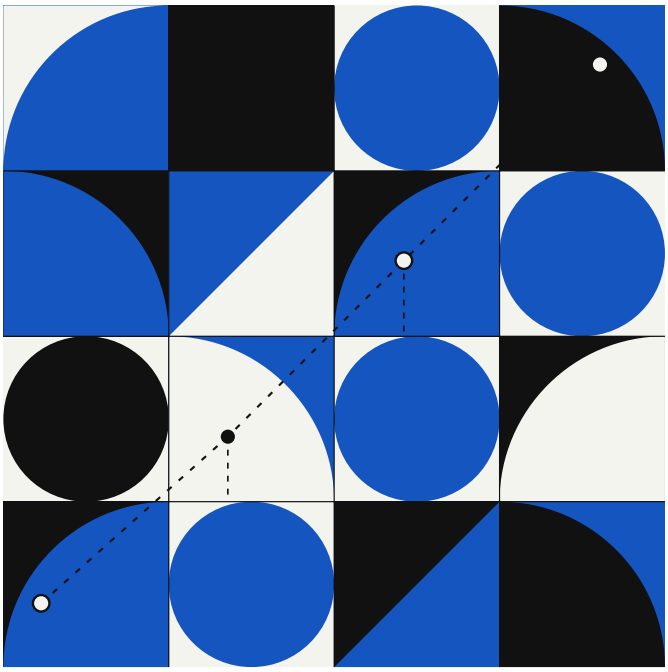
03 / MOSAÏQUE DES FONCTIONS



600
solutions détaillées

6
leçons : L37 à L42

5
niveaux par leçon

Fonctions d'une variable réelle

CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Les 600 mêmes identifiants que dans le cahier. Retrouvez la méthode, comparez votre raisonnement et notez l'étape à reprendre.

Observer les fonctions · Comprendre la dérivée · Maîtriser exponentielles et logarithmes

Exercices originaux et non officiels, non affiliés à l'Université du Luxembourg. Les renvois aux pages du cours sont ceux des documents fournis. Vérifiez toujours les conditions de domaine.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Chercher seulement après un vrai essai

Résolvez d'abord la question dans le cahier. Retrouvez ensuite exactement le même identifiant dans ce livret.

02

Comparer les étapes, pas seulement le résultat

Une expression équivalente peut être juste. Contrôlez les signes, les facteurs de la chaîne, le domaine et le point de tangence.

03

Retrouver la première erreur

Le PETIT MÉMO rappelle la règle de la famille. Repérez la première transformation incorrecte et expliquez pourquoi elle est fausse.

04

Rejouer sans le corrigé

Utilisez la ligne « À retenir » pour noter votre correction. Deux jours plus tard, refaites les exercices ratés et reportez les scores dans le suivi.

CODES ET CONVENTIONS

L37-P041 désigne l'exercice 41 de L37. $\mathbb{R}$ désigne les réels ; f' est la dérivée ; $f \circ g$ signifie « f après g ». Une valeur exacte est préférable à un arrondi. Les pages de cours sont des repères du support, pas les pages de ce cahier.

Le chapitre 3 contient six leçons, L37 à L42. Le tableau de suivi reprend le principe du chapitre 1 et l'adapte à ces six leçons.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 6 leçons

Notez vos scores après correction et une date pour refaire les questions ratées.

Leçon	Notion	A /20	P /20	C /20	E /20	N /20
L37	Fonctions et domaines					
L38	Dérivée et tangente					
L39	Règles de dérivation					
L40	Exponentielle naturelle					
L41	Logarithme népérien					
L42	Bases et complexité					

A = Apprenti · P = Pratiquant · C = Challenger · E = Expert · N = Ninja. Chaque colonne correspond à une famille de 20 exercices.

Total du chapitre : _____ /600 · Première correction : _____

Mon objectif pour la prochaine séance

Les exercices à reprendre (identifiants)

Ma date de révision et ce que je sais mieux expliquer

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages indiquées sont celles de ce document ; les identifiants relient les trois livrets.

L37 Fonctions, domaines et graphiques

1. Calculer une image affine — p. 5-6
2. Évaluer un polynôme du second degré — p. 7-8
3. Déterminer le domaine d'un quotient — p. 9-10
4. Retrouver un antécédent et un point — p. 11-12
5. Composer deux fonctions — p. 13-14

L38 Taux de variation, dérivée et tangente

1. Calculer un taux de variation — p. 15-16
2. Trouver la pente d'une sécante — p. 17-18
3. Passer du quotient à la dérivée — p. 19-20
4. Écrire l'équation d'une tangente — p. 21-22
5. Dériver un cube par la définition — p. 23-25

L39 Règles de dérivation

1. Dériver une puissance — p. 26-27
2. Dériver puis évaluer — p. 28-29
3. Dériver un produit — p. 30-31
4. Dériver un quotient — p. 32-33
5. Appliquer la règle de la chaîne — p. 34-35

L40 La fonction exponentielle naturelle

1. Simplifier des exponentielles — p. 36-37
2. Évaluer une exponentielle et sa dérivée — p. 38-39
3. Dériver une exponentielle composée — p. 40-41
4. Résoudre une équation exponentielle — p. 42-43
5. Interpréter une croissance relative — p. 44-45

L41 Logarithme népérien

1. Utiliser les fonctions réciproques — p. 46-47
2. Simplifier une différence de logarithmes — p. 48-49
3. Dériver le logarithme népérien — p. 50-51
4. Dériver ln(ax+b) — p. 52-53
5. Étudier ln d'une puissance — p. 54-56

L42 Bases, logarithmes et complexité

1. Passer d'une base à son logarithme — p. 57-58
2. Dériver une exponentielle de base b — p. 59-60
3. Changer de base — p. 61-62
4. Dériver un logarithme de base b — p. 63-64
5. Comparer deux modèles de coût — p. 65-67

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Calculer une image affine

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / CALCULER UNE IMAGE AFFINE

Remplacez chaque x par la valeur demandée, entre parenthèses. Effectuez la multiplication avant l'addition.

À vérifier : Une image est un nombre ; le point du graphe est (x, f(x)).

L37-P001 Soit f(x) = 2x - 4. Calculer f(-3).

f(-3) = 2×(-3) - 4 = -10.

À retenir :

L37-P002 Soit f(x) = 3x - 3. Calculer f(-1).

f(-1) = 3×(-1) - 3 = -6.

À retenir :

L37-P003 Soit f(x) = 4x - 2. Calculer f(1).

f(1) = 4×(1) - 2 = 2.

À retenir :

L37-P004 Soit f(x) = 5x - 1. Calculer f(3).

f(3) = 5×(3) - 1 = 14.

À retenir :

L37-P005 Soit f(x) = 6x + 0. Calculer f(-2).

f(-2) = 6×(-2) + 0 = -12.

À retenir :

L37-P006 Soit f(x) = 2x + 1. Calculer f(0).

f(0) = 2×(0) + 1 = 1.

À retenir :

L37-P007 Soit f(x) = 3x + 2. Calculer f(2).

f(2) = 3×(2) + 2 = 8.

À retenir :

L37-P008 Soit f(x) = 4x + 3. Calculer f(-3).

f(-3) = 4×(-3) + 3 = -9.

À retenir :

L37-P009 Soit f(x) = 5x + 4. Calculer f(-1).

f(-1) = 5×(-1) + 4 = -1.

À retenir :

L37-P010 Soit f(x) = 6x - 4. Calculer f(1).

f(1) = 6×(1) - 4 = 2.

À retenir :

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Calculer une image affine

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / CALCULER UNE IMAGE AFFINE

Remplacez chaque x par la valeur demandée, entre parenthèses. Effectuez la multiplication avant l'addition.

À vérifier : Une image est un nombre ; le point du graphe est (x, f(x)).

L37-P011 Soit f(x) = 2x - 3. Calculer f(3).

f(3) = 2×(3) - 3 = 3.

À retenir :

L37-P012 Soit f(x) = 3x - 2. Calculer f(-2).

f(-2) = 3×(-2) - 2 = -8.

À retenir :

L37-P013 Soit f(x) = 4x - 1. Calculer f(0).

f(0) = 4×(0) - 1 = -1.

À retenir :

L37-P014 Soit f(x) = 5x + 0. Calculer f(2).

f(2) = 5×(2) + 0 = 10.

À retenir :

L37-P015 Soit f(x) = 6x + 1. Calculer f(-3).

f(-3) = 6×(-3) + 1 = -17.

À retenir :

L37-P016 Soit f(x) = 2x + 2. Calculer f(-1).

f(-1) = 2×(-1) + 2 = 0.

À retenir :

L37-P017 Soit f(x) = 3x + 3. Calculer f(1).

f(1) = 3×(1) + 3 = 6.

À retenir :

L37-P018 Soit f(x) = 4x + 4. Calculer f(3).

f(3) = 4×(3) + 4 = 16.

À retenir :

L37-P019 Soit f(x) = 5x - 4. Calculer f(-2).

f(-2) = 5×(-2) - 4 = -14.

À retenir :

L37-P020 Soit f(x) = 6x - 3. Calculer f(0).

f(0) = 6×(0) - 3 = -3.

À retenir :

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Évaluer un polynôme du second degré

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / ÉVALUER UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

Dans $ax^2 + bx + c$, calculez d'abord le carré, puis les produits et enfin la somme.

À vérifier : Conservez le signe de chaque coefficient lors de la substitution.

L37-P021 $f(x) = 1x^2 - 4x + 1$. Calculer f(-3).

On remplace x par -3 : $1\times(-3)^2 - 4\times(-3) + 1 = 22$.

À retenir :

L37-P022 $f(x) = 2x^2 - 3x + 2$. Calculer f(-1).

On remplace x par -1 : $2\times(-1)^2 - 3\times(-1) + 2 = 7$.

À retenir :

L37-P023 $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$. Calculer f(1).

On remplace x par 1 : $3\times(1)^2 - 2\times(1) + 3 = 4$.

À retenir :

L37-P024 $f(x) = 1x^2 - 1x + 4$. Calculer f(3).

On remplace x par 3 : $1\times(3)^2 - 1\times(3) + 4 = 10$.

À retenir :

L37-P025 $f(x) = 2x^2 + 0x + 1$. Calculer f(-2).

On remplace x par -2 : $2\times(-2)^2 + 0\times(-2) + 1 = 9$.

À retenir :

L37-P026 $f(x) = 3x^2 + 1x + 2$. Calculer f(0).

On remplace x par 0 : $3\times(0)^2 + 1\times(0) + 2 = 2$.

À retenir :

L37-P027 $f(x) = 1x^2 + 2x + 3$. Calculer f(2).

On remplace x par 2 : $1\times(2)^2 + 2\times(2) + 3 = 11$.

À retenir :

L37-P028 $f(x) = 2x^2 + 3x + 4$. Calculer f(-3).

On remplace x par -3 : $2\times(-3)^2 + 3\times(-3) + 4 = 13$.

À retenir :

L37-P029 $f(x) = 3x^2 + 4x + 1$. Calculer f(-1).

On remplace x par -1 : $3\times(-1)^2 + 4\times(-1) + 1 = 0$.

À retenir :

L37-P030 $f(x) = 1x^2 - 4x + 2$. Calculer f(1).

On remplace x par 1 : $1\times(1)^2 - 4\times(1) + 2 = -1$.

À retenir :

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Évaluer un polynôme du second degré

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / ÉVALUER UN POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ

Dans $ax^2 + bx + c$, calculez d'abord le carré, puis les produits et enfin la somme.

À vérifier : Conservez le signe de chaque coefficient lors de la substitution.

L37-P031 $f(x) = 2x^2 - 3x + 3$. Calculer f(3).

On remplace x par 3 : $2\times(3)^2 - 3\times(3) + 3 = 12$.

À retenir :

L37-P032 $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$. Calculer f(-2).

On remplace x par -2 : $3\times(-2)^2 - 2\times(-2) + 4 = 20$.

À retenir :

L37-P033 $f(x) = 1x^2 - 1x + 1$. Calculer f(0).

On remplace x par 0 : $1\times(0)^2 - 1\times(0) + 1 = 1$.

À retenir :

L37-P034 $f(x) = 2x^2 + 0x + 2$. Calculer f(2).

On remplace x par 2 : $2\times(2)^2 + 0\times(2) + 2 = 10$.

À retenir :

L37-P035 $f(x) = 3x^2 + 1x + 3$. Calculer f(-3).

On remplace x par -3 : $3\times(-3)^2 + 1\times(-3) + 3 = 27$.

À retenir :

L37-P036 $f(x) = 1x^2 + 2x + 4$. Calculer f(-1).

On remplace x par -1 : $1\times(-1)^2 + 2\times(-1) + 4 = 3$.

À retenir :

L37-P037 $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$. Calculer f(1).

On remplace x par 1 : $2\times(1)^2 + 3\times(1) + 1 = 6$.

À retenir :

L37-P038 $f(x) = 3x^2 + 4x + 2$. Calculer f(3).

On remplace x par 3 : $3\times(3)^2 + 4\times(3) + 2 = 41$.

À retenir :

L37-P039 $f(x) = 1x^2 - 4x + 3$. Calculer f(-2).

On remplace x par -2 : $1\times(-2)^2 - 4\times(-2) + 3 = 15$.

À retenir :

L37-P040 $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$. Calculer f(0).

On remplace x par 0 : $2\times(0)^2 - 3\times(0) + 4 = 4$.

À retenir :

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Déterminer le domaine d'un quotient

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P041 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 2)(x + 1))$.

Le dénominateur s'annule si x = 2 ou x = -1. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P042 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 3)(x + 2))$.

Le dénominateur s'annule si x = 3 ou x = -2. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P043 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 4)(x + 3))$.

Le dénominateur s'annule si x = 4 ou x = -3. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P044 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 5)(x + 4))$.

Le dénominateur s'annule si x = 5 ou x = -4. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P045 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 6)(x + 1))$.

Le dénominateur s'annule si x = 6 ou x = -1. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P046 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 2)(x + 2))$.

Le dénominateur s'annule si x = 2 ou x = -2. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P047 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 3)(x + 3))$.

Le dénominateur s'annule si x = 3 ou x = -3. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P048 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 4)(x + 4))$.

Le dénominateur s'annule si x = 4 ou x = -4. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P049 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 5)(x + 1))$.

Le dénominateur s'annule si x = 5 ou x = -1. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P050 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 6)(x + 2))$.

Le dénominateur s'annule si x = 6 ou x = -2. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Déterminer le domaine d'un quotient

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P051 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 2)(x + 3))$.

Le dénominateur s'annule si x = 2 ou x = -3. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P052 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 3)(x + 4))$.

Le dénominateur s'annule si x = 3 ou x = -4. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P053 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 4)(x + 1))$.

Le dénominateur s'annule si x = 4 ou x = -1. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P054 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 5)(x + 2))$.

Le dénominateur s'annule si x = 5 ou x = -2. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P055 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 6)(x + 3))$.

Le dénominateur s'annule si x = 6 ou x = -3. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P056 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 2)(x + 4))$.

Le dénominateur s'annule si x = 2 ou x = -4. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P057 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 3)(x + 1))$.

Le dénominateur s'annule si x = 3 ou x = -1. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P058 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 4)(x + 2))$.

Le dénominateur s'annule si x = 4 ou x = -2. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P059 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 5)(x + 3))$.

Le dénominateur s'annule si x = 5 ou x = -3. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37-P060 Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 6)(x + 4))$.

Le dénominateur s'annule si x = 6 ou x = -4. Domaine : $\mathbb{R}$ privé de ces deux valeurs.

À retenir :

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Retrouver un antécédent et un point

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre f(x) = y avec f(x) = ax + b et a ≠ 0, isolez x : x = (y - b)/a.

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P061 f(x) = 2x - 4. Résoudre f(x) = -10 et indiquer le point correspondant du graphe.

2x - 4 = -10, donc 2x = -6, d'où x = -3. Point : (-3, -10).

À retenir :

L37-P062 f(x) = 3x - 3. Résoudre f(x) = -6 et indiquer le point correspondant du graphe.

3x - 3 = -6, donc 3x = -3, d'où x = -1. Point : (-1, -6).

À retenir :

L37-P063 f(x) = 4x - 2. Résoudre f(x) = 2 et indiquer le point correspondant du graphe.

4x - 2 = 2, donc 4x = 4, d'où x = 1. Point : (1, 2).

À retenir :

L37-P064 f(x) = 5x - 1. Résoudre f(x) = 14 et indiquer le point correspondant du graphe.

5x - 1 = 14, donc 5x = 15, d'où x = 3. Point : (3, 14).

À retenir :

L37-P065 f(x) = 6x + 0. Résoudre f(x) = -12 et indiquer le point correspondant du graphe.

6x + 0 = -12, donc 6x = -12, d'où x = -2. Point : (-2, -12).

À retenir :

L37-P066 f(x) = 2x + 1. Résoudre f(x) = 1 et indiquer le point correspondant du graphe.

2x + 1 = 1, donc 2x = 0, d'où x = 0. Point : (0, 1).

À retenir :

L37-P067 f(x) = 3x + 2. Résoudre f(x) = 8 et indiquer le point correspondant du graphe.

3x + 2 = 8, donc 3x = 6, d'où x = 2. Point : (2, 8).

À retenir :

L37-P068 f(x) = 4x + 3. Résoudre f(x) = -9 et indiquer le point correspondant du graphe.

4x + 3 = -9, donc 4x = -12, d'où x = -3. Point : (-3, -9).

À retenir :

L37-P069 f(x) = 5x + 4. Résoudre f(x) = -1 et indiquer le point correspondant du graphe.

5x + 4 = -1, donc 5x = -5, d'où x = -1. Point : (-1, -1).

À retenir :

L37-P070 f(x) = 6x - 4. Résoudre f(x) = 2 et indiquer le point correspondant du graphe.

6x - 4 = 2, donc 6x = 6, d'où x = 1. Point : (1, 2).

À retenir :

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Retrouver un antécédent et un point

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre f(x) = y avec f(x) = ax + b et a ≠ 0, isolez x : x = (y - b)/a.

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P071 f(x) = 2x - 3. Résoudre f(x) = 3 et indiquer le point correspondant du graphe.

2x - 3 = 3, donc 2x = 6, d'où x = 3. Point : (3, 3).

À retenir :

L37-P072 f(x) = 3x - 2. Résoudre f(x) = -8 et indiquer le point correspondant du graphe.

3x - 2 = -8, donc 3x = -6, d'où x = -2. Point : (-2, -8).

À retenir :

L37-P073 f(x) = 4x - 1. Résoudre f(x) = -1 et indiquer le point correspondant du graphe.

4x - 1 = -1, donc 4x = 0, d'où x = 0. Point : (0, -1).

À retenir :

L37-P074 f(x) = 5x + 0. Résoudre f(x) = 10 et indiquer le point correspondant du graphe.

5x + 0 = 10, donc 5x = 10, d'où x = 2. Point : (2, 10).

À retenir :

L37-P075 f(x) = 6x + 1. Résoudre f(x) = -17 et indiquer le point correspondant du graphe.

6x + 1 = -17, donc 6x = -18, d'où x = -3. Point : (-3, -17).

À retenir :

L37-P076 f(x) = 2x + 2. Résoudre f(x) = 0 et indiquer le point correspondant du graphe.

2x + 2 = 0, donc 2x = -2, d'où x = -1. Point : (-1, 0).

À retenir :

L37-P077 f(x) = 3x + 3. Résoudre f(x) = 6 et indiquer le point correspondant du graphe.

3x + 3 = 6, donc 3x = 3, d'où x = 1. Point : (1, 6).

À retenir :

L37-P078 f(x) = 4x + 4. Résoudre f(x) = 16 et indiquer le point correspondant du graphe.

4x + 4 = 16, donc 4x = 12, d'où x = 3. Point : (3, 16).

À retenir :

L37-P079 f(x) = 5x - 4. Résoudre f(x) = -14 et indiquer le point correspondant du graphe.

5x - 4 = -14, donc 5x = -10, d'où x = -2. Point : (-2, -14).

À retenir :

L37-P080 f(x) = 6x - 3. Résoudre f(x) = -3 et indiquer le point correspondant du graphe.

6x - 3 = -3, donc 6x = 0, d'où x = 0. Point : (0, -3).

À retenir :

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Composer deux fonctions

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / COMPOSER DEUX FONCTIONS

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Il faut x dans le domaine de g et $g(x)$ dans celui de f.

À vérifier : Vérifiez le domaine avant de calculer la valeur demandée.

L37-P081 Soit $g(x) = 2x + 1$ et $f(u) = 1/(u - 2)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(1)$.

Il faut $2x + 1 \neq 2$, donc $x \neq 1/2$. À $x = 1$, $g(x) = 3$, donc $f(g(x)) = 1$.

À retenir :

L37-P082 Soit $g(x) = 3x + 2$ et $f(u) = 1/(u - 3)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(2)$.

Il faut $3x + 2 \neq 3$, donc $x \neq 1/3$. À $x = 2$, $g(x) = 8$, donc $f(g(x)) = 1/5$.

À retenir :

L37-P083 Soit $g(x) = 4x + 3$ et $f(u) = 1/(u - 4)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(3)$.

Il faut $4x + 3 \neq 4$, donc $x \neq 1/4$. À $x = 3$, $g(x) = 15$, donc $f(g(x)) = 1/11$.

À retenir :

L37-P084 Soit $g(x) = 5x + 1$ et $f(u) = 1/(u - 5)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(4)$.

Il faut $5x + 1 \neq 5$, donc $x \neq 4/5$. À $x = 4$, $g(x) = 21$, donc $f(g(x)) = 1/16$.

À retenir :

L37-P085 Soit $g(x) = 2x + 2$ et $f(u) = 1/(u - 2)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(1)$.

Il faut $2x + 2 \neq 2$, donc $x \neq 0$. À $x = 1$, $g(x) = 4$, donc $f(g(x)) = 1/2$.

À retenir :

L37-P086 Soit $g(x) = 3x + 3$ et $f(u) = 1/(u - 3)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(2)$.

Il faut $3x + 3 \neq 3$, donc $x \neq 0$. À $x = 2$, $g(x) = 9$, donc $f(g(x)) = 1/6$.

À retenir :

L37-P087 Soit $g(x) = 4x + 1$ et $f(u) = 1/(u - 4)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(3)$.

Il faut $4x + 1 \neq 4$, donc $x \neq 3/4$. À $x = 3$, $g(x) = 13$, donc $f(g(x)) = 1/9$.

À retenir :

L37-P088 Soit $g(x) = 5x + 2$ et $f(u) = 1/(u - 5)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(4)$.

Il faut $5x + 2 \neq 5$, donc $x \neq 3/5$. À $x = 4$, $g(x) = 22$, donc $f(g(x)) = 1/17$.

À retenir :

L37-P089 Soit $g(x) = 2x + 3$ et $f(u) = 1/(u - 2)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(1)$.

Il faut $2x + 3 \neq 2$, donc $x \neq -1/2$. À $x = 1$, $g(x) = 5$, donc $f(g(x)) = 1/3$.

À retenir :

L37-P090 Soit $g(x) = 3x + 1$ et $f(u) = 1/(u - 3)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(2)$.

Il faut $3x + 1 \neq 3$, donc $x \neq 2/3$. À $x = 2$, $g(x) = 7$, donc $f(g(x)) = 1/4$.

À retenir :

L37 / FONCTIONS, DOMAINES ET GRAPHIQUES

Composer deux fonctions

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/2

Cours p. 2-4

PETIT MÉMO / COMPOSER DEUX FONCTIONS

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Il faut x dans le domaine de g et $g(x)$ dans celui de f.

À vérifier : Vérifiez le domaine avant de calculer la valeur demandée.

L37-P091 Soit $g(x) = 4x + 2$ et $f(u) = 1/(u - 4)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(3)$.

Il faut $4x + 2 \neq 4$, donc $x \neq 1/2$. À $x = 3$, $g(x) = 14$, donc $f(g(x)) = 1/10$.

À retenir :

L37-P092 Soit $g(x) = 5x + 3$ et $f(u) = 1/(u - 5)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(4)$.

Il faut $5x + 3 \neq 5$, donc $x \neq 2/5$. À $x = 4$, $g(x) = 23$, donc $f(g(x)) = 1/18$.

À retenir :

L37-P093 Soit $g(x) = 2x + 1$ et $f(u) = 1/(u - 2)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(1)$.

Il faut $2x + 1 \neq 2$, donc $x \neq 1/2$. À $x = 1$, $g(x) = 3$, donc $f(g(x)) = 1$.

À retenir :

L37-P094 Soit $g(x) = 3x + 2$ et $f(u) = 1/(u - 3)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(2)$.

Il faut $3x + 2 \neq 3$, donc $x \neq 1/3$. À $x = 2$, $g(x) = 8$, donc $f(g(x)) = 1/5$.

À retenir :

L37-P095 Soit $g(x) = 4x + 3$ et $f(u) = 1/(u - 4)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(3)$.

Il faut $4x + 3 \neq 4$, donc $x \neq 1/4$. À $x = 3$, $g(x) = 15$, donc $f(g(x)) = 1/11$.

À retenir :

L37-P096 Soit $g(x) = 5x + 1$ et $f(u) = 1/(u - 5)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(4)$.

Il faut $5x + 1 \neq 5$, donc $x \neq 4/5$. À $x = 4$, $g(x) = 21$, donc $f(g(x)) = 1/16$.

À retenir :

L37-P097 Soit $g(x) = 2x + 2$ et $f(u) = 1/(u - 2)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(1)$.

Il faut $2x + 2 \neq 2$, donc $x \neq 0$. À $x = 1$, $g(x) = 4$, donc $f(g(x)) = 1/2$.

À retenir :

L37-P098 Soit $g(x) = 3x + 3$ et $f(u) = 1/(u - 3)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(2)$.

Il faut $3x + 3 \neq 3$, donc $x \neq 0$. À $x = 2$, $g(x) = 9$, donc $f(g(x)) = 1/6$.

À retenir :

L37-P099 Soit $g(x) = 4x + 1$ et $f(u) = 1/(u - 4)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(3)$.

Il faut $4x + 1 \neq 4$, donc $x \neq 3/4$. À $x = 3$, $g(x) = 13$, donc $f(g(x)) = 1/9$.

À retenir :

L37-P100 Soit $g(x) = 5x + 2$ et $f(u) = 1/(u - 5)$. Déterminer le domaine de $f \circ g$, puis $(f \circ g)(4)$.

Il faut $5x + 2 \neq 5$, donc $x \neq 3/5$. À $x = 4$, $g(x) = 22$, donc $f(g(x)) = 1/17$.

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Calculer un taux de variation

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / CALCULER UN TAUX DE VARIATION

Entre p et q distincts, le taux vaut [f(q) - f(p)]/(q - p). Pour f(x) = ax + b, il vaut a.

À vérifier : Gardez le même ordre dans les deux différences.

L38-P001 Pour f(x) = 1x - 3, calculer (f(-1) - f(-2))/1.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (1×1)/1 = 1.

À retenir :

L38-P002 Pour f(x) = 2x - 2, calculer (f(1) - f(-1))/2.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (2×2)/2 = 2.

À retenir :

L38-P003 Pour f(x) = 3x - 1, calculer (f(3) - f(0))/3.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (3×3)/3 = 3.

À retenir :

L38-P004 Pour f(x) = 4x + 0, calculer (f(2) - f(1))/1.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (4×1)/1 = 4.

À retenir :

L38-P005 Pour f(x) = 1x + 1, calculer (f(4) - f(2))/2.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (1×2)/2 = 1.

À retenir :

L38-P006 Pour f(x) = 2x + 2, calculer (f(1) - f(-2))/3.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (2×3)/3 = 2.

À retenir :

L38-P007 Pour f(x) = 3x + 3, calculer (f(0) - f(-1))/1.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (3×1)/1 = 3.

À retenir :

L38-P008 Pour f(x) = 4x - 3, calculer (f(2) - f(0))/2.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (4×2)/2 = 4.

À retenir :

L38-P009 Pour f(x) = 1x - 2, calculer (f(4) - f(1))/3.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (1×3)/3 = 1.

À retenir :

L38-P010 Pour f(x) = 2x - 1, calculer (f(3) - f(2))/1.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (2×1)/1 = 2.

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Calculer un taux de variation

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / CALCULER UN TAUX DE VARIATION

Entre p et q distincts, le taux vaut [f(q) - f(p)]/(q - p). Pour f(x) = ax + b, il vaut a.

À vérifier : Gardez le même ordre dans les deux différences.

L38-P011 Pour f(x) = 3x + 0, calculer (f(0) - f(-2))/2.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (3×2)/2 = 3.

À retenir :

L38-P012 Pour f(x) = 4x + 1, calculer (f(2) - f(-1))/3.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (4×3)/3 = 4.

À retenir :

L38-P013 Pour f(x) = 1x + 2, calculer (f(1) - f(0))/1.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (1×1)/1 = 1.

À retenir :

L38-P014 Pour f(x) = 2x + 3, calculer (f(3) - f(1))/2.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (2×2)/2 = 2.

À retenir :

L38-P015 Pour f(x) = 3x - 3, calculer (f(5) - f(2))/3.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (3×3)/3 = 3.

À retenir :

L38-P016 Pour f(x) = 4x - 2, calculer (f(-1) - f(-2))/1.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (4×1)/1 = 4.

À retenir :

L38-P017 Pour f(x) = 1x - 1, calculer (f(1) - f(-1))/2.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (1×2)/2 = 1.

À retenir :

L38-P018 Pour f(x) = 2x + 0, calculer (f(3) - f(0))/3.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (2×3)/3 = 2.

À retenir :

L38-P019 Pour f(x) = 3x + 1, calculer (f(2) - f(1))/1.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (3×1)/1 = 3.

À retenir :

L38-P020 Pour f(x) = 4x + 2, calculer (f(4) - f(2))/2.

Une fonction affine a un taux de variation constant : (4×2)/2 = 4.

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Trouver la pente d'une sécante

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / TROUVER LA PENTE D'UNE SÉCANTE

Calculez les images des deux abscisses, puis le quotient des variations. Pour $f(x) = ax^2$: pente = $a(p + q)$.

À vérifier : La pente de la sécante dépend des deux points.

L38-P021 Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -2$ et $x = -1$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 1[(p+h)^2-p^2]/h = 1(2p+h) = -3$.

À retenir :

L38-P022 Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -1$ et $x = 1$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 2[(p+h)^2-p^2]/h = 2(2p+h) = 0$.

À retenir :

L38-P023 Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 0$ et $x = 3$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 3[(p+h)^2-p^2]/h = 3(2p+h) = 9$.

À retenir :

L38-P024 Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 1$ et $x = 2$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 4[(p+h)^2-p^2]/h = 4(2p+h) = 12$.

À retenir :

L38-P025 Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 2$ et $x = 4$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 1[(p+h)^2-p^2]/h = 1(2p+h) = 6$.

À retenir :

L38-P026 Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -2$ et $x = 1$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 2[(p+h)^2-p^2]/h = 2(2p+h) = -2$.

À retenir :

L38-P027 Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -1$ et $x = 0$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 3[(p+h)^2-p^2]/h = 3(2p+h) = -3$.

À retenir :

L38-P028 Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 0$ et $x = 2$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 4[(p+h)^2-p^2]/h = 4(2p+h) = 8$.

À retenir :

L38-P029 Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 1$ et $x = 4$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 1[(p+h)^2-p^2]/h = 1(2p+h) = 5$.

À retenir :

L38-P030 Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 2$ et $x = 3$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 2[(p+h)^2-p^2]/h = 2(2p+h) = 10$.

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Trouver la pente d'une sécante

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / TROUVER LA PENTE D'UNE SÉCANTE

Calculez les images des deux abscisses, puis le quotient des variations. Pour $f(x) = ax^2$: pente = $a(p + q)$.

À vérifier : La pente de la sécante dépend des deux points.

L38-P031 Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -2$ et $x = 0$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 3[(p+h)^2-p^2]/h = 3(2p+h) = -6$.

À retenir :

L38-P032 Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -1$ et $x = 2$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 4[(p+h)^2-p^2]/h = 4(2p+h) = 4$.

À retenir :

L38-P033 Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 0$ et $x = 1$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 1[(p+h)^2-p^2]/h = 1(2p+h) = 1$.

À retenir :

L38-P034 Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 1$ et $x = 3$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 2[(p+h)^2-p^2]/h = 2(2p+h) = 8$.

À retenir :

L38-P035 Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 2$ et $x = 5$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 3[(p+h)^2-p^2]/h = 3(2p+h) = 21$.

À retenir :

L38-P036 Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -2$ et $x = -1$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 4[(p+h)^2-p^2]/h = 4(2p+h) = -12$.

À retenir :

L38-P037 Pour $f(x) = 1x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = -1$ et $x = 1$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 1[(p+h)^2-p^2]/h = 1(2p+h) = 0$.

À retenir :

L38-P038 Pour $f(x) = 2x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 0$ et $x = 3$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 2[(p+h)^2-p^2]/h = 2(2p+h) = 6$.

À retenir :

L38-P039 Pour $f(x) = 3x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 1$ et $x = 2$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 3[(p+h)^2-p^2]/h = 3(2p+h) = 9$.

À retenir :

L38-P040 Pour $f(x) = 4x^2$, calculer la pente de la sécante entre $x = 2$ et $x = 4$.

$[f(p+h)-f(p)]/h = 4[(p+h)^2-p^2]/h = 4(2p+h) = 24$.

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Passer du quotient à la dérivée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P041 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si f(x) = $1x^2$ - 3x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 1(2p+h) - 3; lorsque h→0 : 1×2×(-2) - 3 = -7.

À retenir :

L38-P042 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si f(x) = $2x^2$ - 2x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 2(2p+h) - 2; lorsque h→0 : 2×2×(-1) - 2 = -6.

À retenir :

L38-P043 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si f(x) = $3x^2$ - 1x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 3(2p+h) - 1; lorsque h→0 : 3×2×(0) - 1 = -1.

À retenir :

L38-P044 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si f(x) = $4x^2$ + 0x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 4(2p+h) + 0; lorsque h→0 : 4×2×(1) + 0 = 8.

À retenir :

L38-P045 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si f(x) = $1x^2$ + 1x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 1(2p+h) + 1; lorsque h→0 : 1×2×(2) + 1 = 5.

À retenir :

L38-P046 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si f(x) = $2x^2$ + 2x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 2(2p+h) + 2; lorsque h→0 : 2×2×(-2) + 2 = -6.

À retenir :

L38-P047 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si f(x) = $3x^2$ + 3x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 3(2p+h) + 3; lorsque h→0 : 3×2×(-1) + 3 = -3.

À retenir :

L38-P048 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si f(x) = $4x^2$ - 3x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 4(2p+h) - 3; lorsque h→0 : 4×2×(0) - 3 = -3.

À retenir :

L38-P049 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si f(x) = $1x^2$ - 2x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 1(2p+h) - 2; lorsque h→0 : 1×2×(1) - 2 = 0.

À retenir :

L38-P050 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si f(x) = $2x^2$ - 1x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 2(2p+h) - 1; lorsque h→0 : 2×2×(2) - 1 = 7.

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Passer du quotient à la dérivée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P051 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si $f(x) = 3x^2 + 0x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 3(2p+h) + 0; lorsque h→0 : 3×2×(-2) + 0 = -12.

À retenir :

L38-P052 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si $f(x) = 4x^2 + 1x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 4(2p+h) + 1; lorsque h→0 : 4×2×(-1) + 1 = -7.

À retenir :

L38-P053 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si $f(x) = 1x^2 + 2x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 1(2p+h) + 2; lorsque h→0 : 1×2×(0) + 2 = 2.

À retenir :

L38-P054 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si $f(x) = 2x^2 + 3x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 2(2p+h) + 3; lorsque h→0 : 2×2×(1) + 3 = 7.

À retenir :

L38-P055 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si $f(x) = 3x^2 - 3x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 3(2p+h) - 3; lorsque h→0 : 3×2×(2) - 3 = 9.

À retenir :

L38-P056 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si $f(x) = 4x^2 - 2x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 4(2p+h) - 2; lorsque h→0 : 4×2×(-2) - 2 = -18.

À retenir :

L38-P057 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si $f(x) = 1x^2 - 1x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 1(2p+h) - 1; lorsque h→0 : 1×2×(-1) - 1 = -3.

À retenir :

L38-P058 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si $f(x) = 2x^2 + 0x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 2(2p+h) + 0; lorsque h→0 : 2×2×(0) + 0 = 0.

À retenir :

L38-P059 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si $f(x) = 3x^2 + 1x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 3(2p+h) + 1; lorsque h→0 : 3×2×(1) + 1 = 7.

À retenir :

L38-P060 Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si $f(x) = 4x^2 + 2x$.

[f(p+h)-f(p)]/h = 4(2p+h) + 2; lorsque h→0 : 4×2×(2) + 2 = 18.

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Écrire l'équation d'une tangente

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P061 $f(x) = 1x^2 - 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

f(-2) = 10; f'(-2) = -7. Tangente : y = 10 + (-7)(x - (-2)).

À retenir :

L38-P062 $f(x) = 2x^2 - 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

f(-1) = 4; f'(-1) = -6. Tangente : y = 4 + (-6)(x - (-1)).

À retenir :

L38-P063 $f(x) = 3x^2 - 1x$. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

f(0) = 0; f'(0) = -1. Tangente : y = 0 + (-1)(x - (0)).

À retenir :

L38-P064 $f(x) = 4x^2 + 0x$. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

f(1) = 4; f'(1) = 8. Tangente : y = 4 + (8)(x - (1)).

À retenir :

L38-P065 $f(x) = 1x^2 + 1x$. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

f(2) = 6; f'(2) = 5. Tangente : y = 6 + (5)(x - (2)).

À retenir :

L38-P066 $f(x) = 2x^2 + 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

f(-2) = 4; f'(-2) = -6. Tangente : y = 4 + (-6)(x - (-2)).

À retenir :

L38-P067 $f(x) = 3x^2 + 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

f(-1) = 0; f'(-1) = -3. Tangente : y = 0 + (-3)(x - (-1)).

À retenir :

L38-P068 $f(x) = 4x^2 - 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

f(0) = 0; f'(0) = -3. Tangente : y = 0 + (-3)(x - (0)).

À retenir :

L38-P069 $f(x) = 1x^2 - 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

f(1) = -1; f'(1) = 0. Tangente : y = -1 + (0)(x - (1)).

À retenir :

L38-P070 $f(x) = 2x^2 - 1x$. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

f(2) = 6; f'(2) = 7. Tangente : y = 6 + (7)(x - (2)).

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Écrire l'équation d'une tangente

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/2

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P071 f(x) = $3x^2$ + 0x. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

f(-2) = 12; f'(-2) = -12. Tangente : y = 12 + (-12)(x - (-2)).

À retenir :

L38-P072 f(x) = $4x^2$ + 1x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

f(-1) = 3; f'(-1) = -7. Tangente : y = 3 + (-7)(x - (-1)).

À retenir :

L38-P073 f(x) = $1x^2$ + 2x. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

f(0) = 0; f'(0) = 2. Tangente : y = 0 + (2)(x - (0)).

À retenir :

L38-P074 f(x) = $2x^2$ + 3x. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

f(1) = 5; f'(1) = 7. Tangente : y = 5 + (7)(x - (1)).

À retenir :

L38-P075 f(x) = $3x^2$ - 3x. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

f(2) = 6; f'(2) = 9. Tangente : y = 6 + (9)(x - (2)).

À retenir :

L38-P076 f(x) = $4x^2$ - 2x. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

f(-2) = 20; f'(-2) = -18. Tangente : y = 20 + (-18)(x - (-2)).

À retenir :

L38-P077 f(x) = $1x^2$ - 1x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

f(-1) = 2; f'(-1) = -3. Tangente : y = 2 + (-3)(x - (-1)).

À retenir :

L38-P078 f(x) = $2x^2$ + 0x. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

f(0) = 0; f'(0) = 0. Tangente : y = 0 + (0)(x - (0)).

À retenir :

L38-P079 f(x) = $3x^2$ + 1x. Écrire la tangente au graphe en x = 1.

f(1) = 4; f'(1) = 7. Tangente : y = 4 + (7)(x - (1)).

À retenir :

L38-P080 f(x) = $4x^2$ + 2x. Écrire la tangente au graphe en x = 2.

f(2) = 20; f'(2) = 18. Tangente : y = 20 + (18)(x - (2)).

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/3

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P081 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 - 3x^2 - 1x$ au point x = -2 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times1\times(-2)^2 + 2\times(-3)\times(-2) + (-1) = 23$. y = -18 + (23)(x - (-2)).

À retenir :

L38-P082 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 0x$ au point x = -1 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times2\times(-1)^2 + 2\times(-2)\times(-1) + (0) = 10$. y = -4 + (10)(x - (-1)).

À retenir :

L38-P083 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 - 1x^2 + 1x$ au point x = 0 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times3\times(0)^2 + 2\times(-1)\times(0) + (1) = 1$. y = 0 + (1)(x - (0)).

À retenir :

L38-P084 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 + 0x^2 + 2x$ au point x = 1 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times4\times(1)^2 + 2\times(0)\times(1) + (2) = 14$. y = 6 + (14)(x - (1)).

À retenir :

L38-P085 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 + 1x^2 - 1x$ au point x = 2 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times1\times(2)^2 + 2\times(1)\times(2) + (-1) = 15$. y = 10 + (15)(x - (2)).

À retenir :

L38-P086 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 0x$ au point x = -2 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times2\times(-2)^2 + 2\times(2)\times(-2) + (0) = 16$. y = -8 + (16)(x - (-2)).

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/3

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P087 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 + 3x^2 + 1x$ au point x = -1 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times3\times(-1)^2 + 2\times(3)\times(-1) + (1) = 4$. y = -1 + (4)(x - (-1)).

À retenir :

L38-P088 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x$ au point x = 0 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times4\times(0)^2 + 2\times(-3)\times(0) + (2) = 2$. y = 0 + (2)(x - (0)).

À retenir :

L38-P089 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 - 2x^2 - 1x$ au point x = 1 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times1\times(1)^2 + 2\times(-2)\times(1) + (-1) = -2$. y = -2 + (-2)(x - (1)).

À retenir :

L38-P090 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 - 1x^2 + 0x$ au point x = 2 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times2\times(2)^2 + 2\times(-1)\times(2) + (0) = 20$. y = 12 + (20)(x - (2)).

À retenir :

L38-P091 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 + 0x^2 + 1x$ au point x = -2 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times3\times(-2)^2 + 2\times(0)\times(-2) + (1) = 37$. y = -26 + (37)(x - (-2)).

À retenir :

L38-P092 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 + 1x^2 + 2x$ au point x = -1 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times4\times(-1)^2 + 2\times(1)\times(-1) + (2) = 12$. y = -5 + (12)(x - (-1)).

À retenir :

L38-P093 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 + 2x^2 - 1x$ au point x = 0 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times1\times(0)^2 + 2\times(2)\times(0) + (-1) = -1$. y = 0 + (-1)(x - (0)).

À retenir :

L38 / TAUX DE VARIATION, DÉRIVÉE ET TANGENTE

Dériver un cube par la définition

5/5 Ninja · P081-P100 · série 3/3

Cours p. 5-12

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN CUBE PAR LA DÉFINITION

Utilisez $(p+h)^2 = p^2 + 2ph + h^2$ et $(p+h)^3 = p^3 + 3p^2h + 3ph^2 + h^3$. Soustrayez f(p), puis divisez par $h \neq 0$.

À vérifier : Après la limite $h \to 0$, utilisez la pente obtenue dans l'équation de la tangente.

L38-P094 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 0x$ au point x = 1 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times2\times(1)^2 + 2\times(3)\times(1) + (0) = 12$. y = 5 + (12)(x - (1)).

À retenir :

L38-P095 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + 1x$ au point x = 2 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times3\times(2)^2 + 2\times(-3)\times(2) + (1) = 25$. y = 14 + (25)(x - (2)).

À retenir :

L38-P096 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 2x$ au point x = -2 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times4\times(-2)^2 + 2\times(-2)\times(-2) + (2) = 58$. y = -44 + (58)(x - (-2)).

À retenir :

L38-P097 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 1x^3 - 1x^2 - 1x$ au point x = -1 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times1\times(-1)^2 + 2\times(-1)\times(-1) + (-1) = 4$. y = -1 + (4)(x - (-1)).

À retenir :

L38-P098 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 2x^3 + 0x^2 + 0x$ au point x = 0 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times2\times(0)^2 + 2\times(0)\times(0) + (0) = 0$. y = 0 + (0)(x - (0)).

À retenir :

L38-P099 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 + 1x^2 + 1x$ au point x = 1 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times3\times(1)^2 + 2\times(1)\times(1) + (1) = 12$. y = 5 + (12)(x - (1)).

À retenir :

L38-P100 Par la définition, calculer la dérivée de $f(x) = 4x^3 + 2x^2 + 2x$ au point x = 2 et la tangente.

Développer $(p+h)^3$ et $(p+h)^2$, soustraire f(p), diviser par h; la limite vaut $3\times4\times(2)^2 + 2\times(2)\times(2) + (2) = 58$. y = 44 + (58)(x - (2)).

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver une puissance

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE PUISSANCE

Pour un entier $n \geq 1$: $(ax^n)' = an\,x^{n-1}$. Le coefficient reste un facteur.

À vérifier : Diminuez l'exposant de 1 après avoir multiplié par cet exposant.

L39-P001 Dériver $f(x) = 1x^2$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 1\times2\,x^1 = 2x^1$.

À retenir :

L39-P002 Dériver $f(x) = 2x^3$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 2\times3\,x^2 = 6x^2$.

À retenir :

L39-P003 Dériver $f(x) = 3x^4$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 3\times4\,x^3 = 12x^3$.

À retenir :

L39-P004 Dériver $f(x) = 4x^5$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 4\times5\,x^4 = 20x^4$.

À retenir :

L39-P005 Dériver $f(x) = 5x^6$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 5\times6\,x^5 = 30x^5$.

À retenir :

L39-P006 Dériver $f(x) = 1x^2$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 1\times2\,x^1 = 2x^1$.

À retenir :

L39-P007 Dériver $f(x) = 2x^3$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 2\times3\,x^2 = 6x^2$.

À retenir :

L39-P008 Dériver $f(x) = 3x^4$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 3\times4\,x^3 = 12x^3$.

À retenir :

L39-P009 Dériver $f(x) = 4x^5$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 4\times5\,x^4 = 20x^4$.

À retenir :

L39-P010 Dériver $f(x) = 5x^6$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 5\times6\,x^5 = 30x^5$.

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver une puissance

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE PUISSANCE

Pour un entier $n \geq 1$: $(ax^n)' = an\,x^{n-1}$. Le coefficient reste un facteur.

À vérifier : Diminuez l'exposant de 1 après avoir multiplié par cet exposant.

L39-P011 Dériver $f(x) = 1x^2$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 1\times2\,x^1 = 2x^1$.

À retenir :

L39-P012 Dériver $f(x) = 2x^3$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 2\times3\,x^2 = 6x^2$.

À retenir :

L39-P013 Dériver $f(x) = 3x^4$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 3\times4\,x^3 = 12x^3$.

À retenir :

L39-P014 Dériver $f(x) = 4x^5$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 4\times5\,x^4 = 20x^4$.

À retenir :

L39-P015 Dériver $f(x) = 5x^6$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 5\times6\,x^5 = 30x^5$.

À retenir :

L39-P016 Dériver $f(x) = 1x^2$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 1\times2\,x^1 = 2x^1$.

À retenir :

L39-P017 Dériver $f(x) = 2x^3$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 2\times3\,x^2 = 6x^2$.

À retenir :

L39-P018 Dériver $f(x) = 3x^4$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 3\times4\,x^3 = 12x^3$.

À retenir :

L39-P019 Dériver $f(x) = 4x^5$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 4\times5\,x^4 = 20x^4$.

À retenir :

L39-P020 Dériver $f(x) = 5x^6$.

Règle : $D(x^n)=n\,x^{n-1}$, donc $f'(x) = 5\times6\,x^5 = 30x^5$.

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver puis évaluer

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER PUIS ÉVALUER

Dérivez terme par terme, puis remplacez x par l'abscisse demandée. Pour $ax^2 + bx + c$: $f'(x) = 2ax + b$.

À vérifier : La valeur de f'(p) est une pente, distincte de l'image f(p).

L39-P021 $f(x) = 1x^2 - 3x + 1$. Calculer $f'(-2)$.

$f'(x) = 2x - 3$ (la constante disparaît). $f'(-2) = -7$.

À retenir :

L39-P022 $f(x) = 2x^2 - 2x + 2$. Calculer $f'(-1)$.

$f'(x) = 4x - 2$ (la constante disparaît). $f'(-1) = -6$.

À retenir :

L39-P023 $f(x) = 3x^2 - 1x + 3$. Calculer $f'(0)$.

$f'(x) = 6x - 1$ (la constante disparaît). $f'(0) = -1$.

À retenir :

L39-P024 $f(x) = 4x^2 + 0x + 4$. Calculer $f'(1)$.

$f'(x) = 8x + 0$ (la constante disparaît). $f'(1) = 8$.

À retenir :

L39-P025 $f(x) = 5x^2 + 1x + 1$. Calculer $f'(2)$.

$f'(x) = 10x + 1$ (la constante disparaît). $f'(2) = 21$.

À retenir :

L39-P026 $f(x) = 1x^2 + 2x + 2$. Calculer $f'(-2)$.

$f'(x) = 2x + 2$ (la constante disparaît). $f'(-2) = -2$.

À retenir :

L39-P027 $f(x) = 2x^2 + 3x + 3$. Calculer $f'(-1)$.

$f'(x) = 4x + 3$ (la constante disparaît). $f'(-1) = -1$.

À retenir :

L39-P028 $f(x) = 3x^2 - 3x + 4$. Calculer $f'(0)$.

$f'(x) = 6x - 3$ (la constante disparaît). $f'(0) = -3$.

À retenir :

L39-P029 $f(x) = 4x^2 - 2x + 1$. Calculer $f'(1)$.

$f'(x) = 8x - 2$ (la constante disparaît). $f'(1) = 6$.

À retenir :

L39-P030 $f(x) = 5x^2 - 1x + 2$. Calculer $f'(2)$.

$f'(x) = 10x - 1$ (la constante disparaît). $f'(2) = 19$.

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver puis évaluer

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER PUIS ÉVALUER

Dérivez terme par terme, puis remplacez x par l'abscisse demandée. Pour $ax^2 + bx + c$: $f'(x) = 2ax + b$.

À vérifier : La valeur de f'(p) est une pente, distincte de l'image f(p).

L39-P031 $f(x) = 1x^2 + 0x + 3$. Calculer $f'(-2)$.

$f'(x) = 2x + 0$ (la constante disparaît). $f'(-2) = -4$.

À retenir :

L39-P032 $f(x) = 2x^2 + 1x + 4$. Calculer $f'(-1)$.

$f'(x) = 4x + 1$ (la constante disparaît). $f'(-1) = -3$.

À retenir :

L39-P033 $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$. Calculer $f'(0)$.

$f'(x) = 6x + 2$ (la constante disparaît). $f'(0) = 2$.

À retenir :

L39-P034 $f(x) = 4x^2 + 3x + 2$. Calculer $f'(1)$.

$f'(x) = 8x + 3$ (la constante disparaît). $f'(1) = 11$.

À retenir :

L39-P035 $f(x) = 5x^2 - 3x + 3$. Calculer $f'(2)$.

$f'(x) = 10x - 3$ (la constante disparaît). $f'(2) = 17$.

À retenir :

L39-P036 $f(x) = 1x^2 - 2x + 4$. Calculer $f'(-2)$.

$f'(x) = 2x - 2$ (la constante disparaît). $f'(-2) = -6$.

À retenir :

L39-P037 $f(x) = 2x^2 - 1x + 1$. Calculer $f'(-1)$.

$f'(x) = 4x - 1$ (la constante disparaît). $f'(-1) = -5$.

À retenir :

L39-P038 $f(x) = 3x^2 + 0x + 2$. Calculer $f'(0)$.

$f'(x) = 6x + 0$ (la constante disparaît). $f'(0) = 0$.

À retenir :

L39-P039 $f(x) = 4x^2 + 1x + 3$. Calculer $f'(1)$.

$f'(x) = 8x + 1$ (la constante disparaît). $f'(1) = 9$.

À retenir :

L39-P040 $f(x) = 5x^2 + 2x + 4$. Calculer $f'(2)$.

$f'(x) = 10x + 2$ (la constante disparaît). $f'(2) = 22$.

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un produit

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT

Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.

À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P041 Dériver f(x) = (1x - 3)(1x - 3).

Poser u = 1x - 3, v = 1x - 3. f' = 1(1x - 3) + (1x - 3)1 = 2 × x - 6.

À retenir :

L39-P042 Dériver f(x) = (2x - 2)(2x + 0).

Poser u = 2x - 2, v = 2x + 0. f' = 2(2x + 0) + (2x - 2)2 = 8 × x - 4.

À retenir :

L39-P043 Dériver f(x) = (3x - 1)(3x + 3).

Poser u = 3x - 1, v = 3x + 3. f' = 3(3x + 3) + (3x - 1)3 = 18 × x + 6.

À retenir :

L39-P044 Dériver f(x) = (4x + 0)(4x - 1).

Poser u = 4x + 0, v = 4x - 1. f' = 4(4x - 1) + (4x + 0)4 = 32 × x - 4.

À retenir :

L39-P045 Dériver f(x) = (5x + 1)(1x + 2).

Poser u = 5x + 1, v = 1x + 2. f' = 5(1x + 2) + (5x + 1)1 = 10 × x + 11.

À retenir :

L39-P046 Dériver f(x) = (1x + 2)(2x - 2).

Poser u = 1x + 2, v = 2x - 2. f' = 1(2x - 2) + (1x + 2)2 = 4 × x + 2.

À retenir :

L39-P047 Dériver f(x) = (2x + 3)(3x + 1).

Poser u = 2x + 3, v = 3x + 1. f' = 2(3x + 1) + (2x + 3)3 = 12 × x + 11.

À retenir :

L39-P048 Dériver f(x) = (3x - 3)(4x - 3).

Poser u = 3x - 3, v = 4x - 3. f' = 3(4x - 3) + (3x - 3)4 = 24 × x - 21.

À retenir :

L39-P049 Dériver f(x) = (4x - 2)(1x + 0).

Poser u = 4x - 2, v = 1x + 0. f' = 4(1x + 0) + (4x - 2)1 = 8 × x - 2.

À retenir :

L39-P050 Dériver f(x) = (5x - 1)(2x + 3).

Poser u = 5x - 1, v = 2x + 3. f' = 5(2x + 3) + (5x - 1)2 = 20 × x + 13.

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un produit

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT

Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.

À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P051 Dériver f(x) = (1x + 0)(3x - 1).

Poser u = 1x + 0, v = 3x - 1. f' = 1(3x - 1) + (1x + 0)3 = 6 × x - 1.

À retenir :

L39-P052 Dériver f(x) = (2x + 1)(4x + 2).

Poser u = 2x + 1, v = 4x + 2. f' = 2(4x + 2) + (2x + 1)4 = 16 × x + 8.

À retenir :

L39-P053 Dériver f(x) = (3x + 2)(1x - 2).

Poser u = 3x + 2, v = 1x - 2. f' = 3(1x - 2) + (3x + 2)1 = 6 × x - 4.

À retenir :

L39-P054 Dériver f(x) = (4x + 3)(2x + 1).

Poser u = 4x + 3, v = 2x + 1. f' = 4(2x + 1) + (4x + 3)2 = 16 × x + 10.

À retenir :

L39-P055 Dériver f(x) = (5x - 3)(3x - 3).

Poser u = 5x - 3, v = 3x - 3. f' = 5(3x - 3) + (5x - 3)3 = 30 × x - 24.

À retenir :

L39-P056 Dériver f(x) = (1x - 2)(4x + 0).

Poser u = 1x - 2, v = 4x + 0. f' = 1(4x + 0) + (1x - 2)4 = 8 × x - 8.

À retenir :

L39-P057 Dériver f(x) = (2x - 1)(1x + 3).

Poser u = 2x - 1, v = 1x + 3. f' = 2(1x + 3) + (2x - 1)1 = 4 × x + 5.

À retenir :

L39-P058 Dériver f(x) = (3x + 0)(2x - 1).

Poser u = 3x + 0, v = 2x - 1. f' = 3(2x - 1) + (3x + 0)2 = 12 × x - 3.

À retenir :

L39-P059 Dériver f(x) = (4x + 1)(3x + 2).

Poser u = 4x + 1, v = 3x + 2. f' = 4(3x + 2) + (4x + 1)3 = 24 × x + 11.

À retenir :

L39-P060 Dériver f(x) = (5x + 2)(4x - 2).

Poser u = 5x + 2, v = 4x - 2. f' = 5(4x - 2) + (5x + 2)4 = 40 × x - 2.

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un quotient

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT

Pour $v \neq 0$: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Déterminez d'abord les valeurs interdites.

À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P061 Dériver $f(x) = (x^2 + 2)/(x - 1)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 1$. Quotient : $f' = [2x(x - 1) - (x^2 + 2)]/(x - 1)^2 = (x^2 - 2x - 2)/(x - 1)^2$.

À retenir :

L39-P062 Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 2)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 2$. Quotient : $f' = [2x(x - 2) - (x^2 + 3)]/(x - 2)^2 = (x^2 - 4x - 3)/(x - 2)^2$.

À retenir :

L39-P063 Dériver $f(x) = (x^2 + 4)/(x - 3)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 3$. Quotient : $f' = [2x(x - 3) - (x^2 + 4)]/(x - 3)^2 = (x^2 - 6x - 4)/(x - 3)^2$.

À retenir :

L39-P064 Dériver $f(x) = (x^2 + 5)/(x - 4)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 4$. Quotient : $f' = [2x(x - 4) - (x^2 + 5)]/(x - 4)^2 = (x^2 - 8x - 5)/(x - 4)^2$.

À retenir :

L39-P065 Dériver $f(x) = (x^2 + 6)/(x - 5)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 5$. Quotient : $f' = [2x(x - 5) - (x^2 + 6)]/(x - 5)^2 = (x^2 - 10x - 6)/(x - 5)^2$.

À retenir :

L39-P066 Dériver $f(x) = (x^2 + 7)/(x - 1)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 1$. Quotient : $f' = [2x(x - 1) - (x^2 + 7)]/(x - 1)^2 = (x^2 - 2x - 7)/(x - 1)^2$.

À retenir :

L39-P067 Dériver $f(x) = (x^2 + 2)/(x - 2)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 2$. Quotient : $f' = [2x(x - 2) - (x^2 + 2)]/(x - 2)^2 = (x^2 - 4x - 2)/(x - 2)^2$.

À retenir :

L39-P068 Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 3)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 3$. Quotient : $f' = [2x(x - 3) - (x^2 + 3)]/(x - 3)^2 = (x^2 - 6x - 3)/(x - 3)^2$.

À retenir :

L39-P069 Dériver $f(x) = (x^2 + 4)/(x - 4)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 4$. Quotient : $f' = [2x(x - 4) - (x^2 + 4)]/(x - 4)^2 = (x^2 - 8x - 4)/(x - 4)^2$.

À retenir :

L39-P070 Dériver $f(x) = (x^2 + 5)/(x - 5)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 5$. Quotient : $f' = [2x(x - 5) - (x^2 + 5)]/(x - 5)^2 = (x^2 - 10x - 5)/(x - 5)^2$.

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Dériver un quotient

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT

Pour $v \neq 0$: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Déterminez d'abord les valeurs interdites.

À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P071 Dériver $f(x) = (x^2 + 6)/(x - 1)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 1$. Quotient : $f' = [2x(x - 1) - (x^2 + 6)]/(x - 1)^2 = (x^2 - 2x - 6)/(x - 1)^2$.

À retenir :

L39-P072 Dériver $f(x) = (x^2 + 7)/(x - 2)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 2$. Quotient : $f' = [2x(x - 2) - (x^2 + 7)]/(x - 2)^2 = (x^2 - 4x - 7)/(x - 2)^2$.

À retenir :

L39-P073 Dériver $f(x) = (x^2 + 2)/(x - 3)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 3$. Quotient : $f' = [2x(x - 3) - (x^2 + 2)]/(x - 3)^2 = (x^2 - 6x - 2)/(x - 3)^2$.

À retenir :

L39-P074 Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 4)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 4$. Quotient : $f' = [2x(x - 4) - (x^2 + 3)]/(x - 4)^2 = (x^2 - 8x - 3)/(x - 4)^2$.

À retenir :

L39-P075 Dériver $f(x) = (x^2 + 4)/(x - 5)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 5$. Quotient : $f' = [2x(x - 5) - (x^2 + 4)]/(x - 5)^2 = (x^2 - 10x - 4)/(x - 5)^2$.

À retenir :

L39-P076 Dériver $f(x) = (x^2 + 5)/(x - 1)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 1$. Quotient : $f' = [2x(x - 1) - (x^2 + 5)]/(x - 1)^2 = (x^2 - 2x - 5)/(x - 1)^2$.

À retenir :

L39-P077 Dériver $f(x) = (x^2 + 6)/(x - 2)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 2$. Quotient : $f' = [2x(x - 2) - (x^2 + 6)]/(x - 2)^2 = (x^2 - 4x - 6)/(x - 2)^2$.

À retenir :

L39-P078 Dériver $f(x) = (x^2 + 7)/(x - 3)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 3$. Quotient : $f' = [2x(x - 3) - (x^2 + 7)]/(x - 3)^2 = (x^2 - 6x - 7)/(x - 3)^2$.

À retenir :

L39-P079 Dériver $f(x) = (x^2 + 2)/(x - 4)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 4$. Quotient : $f' = [2x(x - 4) - (x^2 + 2)]/(x - 4)^2 = (x^2 - 8x - 2)/(x - 4)^2$.

À retenir :

L39-P080 Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 5)$, en précisant son domaine.

Domaine $x \neq 5$. Quotient : $f' = [2x(x - 5) - (x^2 + 3)]/(x - 5)^2 = (x^2 - 10x - 3)/(x - 5)^2$.

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Appliquer la règle de la chaîne

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / APPLIQUER LA RÈGLE DE LA CHAÎNE

Pour $f(x) = [u(x)]^n$: $f'(x) = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$. Dérivez l'extérieur puis multipliez par la dérivée intérieure.

À vérifier : Calculez la valeur de f' seulement après avoir écrit sa formule.

L39-P081 Dériver $f(x) = (1x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

Si $u(x) = 1x + 0$, alors $f' = 2u^1u' = 2(1x + 0)^1$. Ainsi $f'(1) = 2$.

À retenir :

L39-P082 Dériver $f(x) = (2x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

Si $u(x) = 2x + 1$, alors $f' = 3u^2u' = 6(2x + 1)^2$. Ainsi $f'(2) = 150$.

À retenir :

L39-P083 Dériver $f(x) = (3x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

Si $u(x) = 3x + 2$, alors $f' = 4u^3u' = 12(3x + 2)^3$. Ainsi $f'(3) = 15972$.

À retenir :

L39-P084 Dériver $f(x) = (4x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

Si $u(x) = 4x + 3$, alors $f' = 5u^4u' = 20(4x + 3)^4$. Ainsi $f'(1) = 48020$.

À retenir :

L39-P085 Dériver $f(x) = (5x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

Si $u(x) = 5x + 0$, alors $f' = 2u^1u' = 10(5x + 0)^1$. Ainsi $f'(2) = 100$.

À retenir :

L39-P086 Dériver $f(x) = (1x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

Si $u(x) = 1x + 1$, alors $f' = 3u^2u' = 3(1x + 1)^2$. Ainsi $f'(3) = 48$.

À retenir :

L39-P087 Dériver $f(x) = (2x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

Si $u(x) = 2x + 2$, alors $f' = 4u^3u' = 8(2x + 2)^3$. Ainsi $f'(1) = 512$.

À retenir :

L39-P088 Dériver $f(x) = (3x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

Si $u(x) = 3x + 3$, alors $f' = 5u^4u' = 15(3x + 3)^4$. Ainsi $f'(2) = 98415$.

À retenir :

L39-P089 Dériver $f(x) = (4x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

Si $u(x) = 4x + 0$, alors $f' = 2u^1u' = 8(4x + 0)^1$. Ainsi $f'(3) = 96$.

À retenir :

L39-P090 Dériver $f(x) = (5x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

Si $u(x) = 5x + 1$, alors $f' = 3u^2u' = 15(5x + 1)^2$. Ainsi $f'(1) = 540$.

À retenir :

L39 / RÈGLES DE DÉRIVATION

Appliquer la règle de la chaîne

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/2

Cours p. 13

PETIT MÉMO / APPLIQUER LA RÈGLE DE LA CHAÎNE

Pour $f(x) = [u(x)]^n$: $f'(x) = n[u(x)]^{n-1}u'(x)$. Dérivez l'extérieur puis multipliez par la dérivée intérieure.

À vérifier : Calculez la valeur de f' seulement après avoir écrit sa formule.

L39-P091 Dériver $f(x) = (1x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

Si $u(x) = 1x + 2$, alors $f' = 4u^3u' = 4(1x + 2)^3$. Ainsi $f'(2) = 256$.

À retenir :

L39-P092 Dériver $f(x) = (2x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

Si $u(x) = 2x + 3$, alors $f' = 5u^4u' = 10(2x + 3)^4$. Ainsi $f'(3) = 65610$.

À retenir :

L39-P093 Dériver $f(x) = (3x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

Si $u(x) = 3x + 0$, alors $f' = 2u^1u' = 6(3x + 0)^1$. Ainsi $f'(1) = 18$.

À retenir :

L39-P094 Dériver $f(x) = (4x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

Si $u(x) = 4x + 1$, alors $f' = 3u^2u' = 12(4x + 1)^2$. Ainsi $f'(2) = 972$.

À retenir :

L39-P095 Dériver $f(x) = (5x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

Si $u(x) = 5x + 2$, alors $f' = 4u^3u' = 20(5x + 2)^3$. Ainsi $f'(3) = 98260$.

À retenir :

L39-P096 Dériver $f(x) = (1x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

Si $u(x) = 1x + 3$, alors $f' = 5u^4u' = 5(1x + 3)^4$. Ainsi $f'(1) = 1280$.

À retenir :

L39-P097 Dériver $f(x) = (2x + 0)^2$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

Si $u(x) = 2x + 0$, alors $f' = 2u^1u' = 4(2x + 0)^1$. Ainsi $f'(2) = 16$.

À retenir :

L39-P098 Dériver $f(x) = (3x + 1)^3$ par la chaîne, puis calculer $f'(3)$.

Si $u(x) = 3x + 1$, alors $f' = 3u^2u' = 9(3x + 1)^2$. Ainsi $f'(3) = 900$.

À retenir :

L39-P099 Dériver $f(x) = (4x + 2)^4$ par la chaîne, puis calculer $f'(1)$.

Si $u(x) = 4x + 2$, alors $f' = 4u^3u' = 16(4x + 2)^3$. Ainsi $f'(1) = 3456$.

À retenir :

L39-P100 Dériver $f(x) = (5x + 3)^5$ par la chaîne, puis calculer $f'(2)$.

Si $u(x) = 5x + 3$, alors $f' = 5u^4u' = 25(5x + 3)^4$. Ainsi $f'(2) = 714025$.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Simplifier des exponentielles

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / SIMPLIFIER DES EXPONENTIELLES

$e^a \times e^b = e^{a+b}$; $e^a / e^b = e^{a-b}$; $(e^a)^b = e^{ab}$.

À vérifier : Le nombre e^x est toujours strictement positif.

L40-P001 Simplifier $e^2 \times e^1 / e^0$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{2+1-0} = e^3$.

À retenir :

L40-P002 Simplifier $e^3 \times e^2 / e^1$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{3+2-1} = e^4$.

À retenir :

L40-P003 Simplifier $e^4 \times e^3 / e^2$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{4+3-2} = e^5$.

À retenir :

L40-P004 Simplifier $e^5 \times e^4 / e^3$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{5+4-3} = e^6$.

À retenir :

L40-P005 Simplifier $e^6 \times e^1 / e^4$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{6+1-4} = e^3$.

À retenir :

L40-P006 Simplifier $e^2 \times e^2 / e^0$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{2+2-0} = e^4$.

À retenir :

L40-P007 Simplifier $e^3 \times e^3 / e^1$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{3+3-1} = e^5$.

À retenir :

L40-P008 Simplifier $e^4 \times e^4 / e^2$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{4+4-2} = e^6$.

À retenir :

L40-P009 Simplifier $e^5 \times e^1 / e^3$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{5+1-3} = e^3$.

À retenir :

L40-P010 Simplifier $e^6 \times e^2 / e^4$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{6+2-4} = e^4$.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Simplifier des exponentielles

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / SIMPLIFIER DES EXPONENTIELLES

$e^a \times e^b = e^{a+b}$; $e^a / e^b = e^{a-b}$; $(e^a)^b = e^{ab}$.

À vérifier : Le nombre e^x est toujours strictement positif.

L40-P011 Simplifier $e^2 \times e^3 / e^0$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{2+3-0} = e^5$.

À retenir :

L40-P012 Simplifier $e^3 \times e^4 / e^1$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{3+4-1} = e^6$.

À retenir :

L40-P013 Simplifier $e^4 \times e^1 / e^2$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{4+1-2} = e^3$.

À retenir :

L40-P014 Simplifier $e^5 \times e^2 / e^3$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{5+2-3} = e^4$.

À retenir :

L40-P015 Simplifier $e^6 \times e^3 / e^4$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{6+3-4} = e^5$.

À retenir :

L40-P016 Simplifier $e^2 \times e^4 / e^0$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{2+4-0} = e^6$.

À retenir :

L40-P017 Simplifier $e^3 \times e^1 / e^1$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{3+1-1} = e^3$.

À retenir :

L40-P018 Simplifier $e^4 \times e^2 / e^2$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{4+2-2} = e^4$.

À retenir :

L40-P019 Simplifier $e^5 \times e^3 / e^3$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{5+3-3} = e^5$.

À retenir :

L40-P020 Simplifier $e^6 \times e^4 / e^4$.

Additionner puis soustraire les exposants : $e^{6+4-4} = e^6$.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Évaluer une exponentielle et sa dérivée

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / ÉVALUER UNE EXPONENTIELLE ET SA DÉRIVÉE

Pour $f(x) = Ae^x + B$: $f'(x) = Ae^x$. Comme $e^0 = 1$, $f(0) = A+B$ et $f'(0) = A$.

À vérifier : La constante additive disparaît lors de la dérivation.

L40-P021 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 2e^x + 1$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 2+1 = 3$. La dérivée est $2e^x$, donc $f'(0) = 2$.

À retenir :

L40-P022 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 3e^x + 2$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 3+2 = 5$. La dérivée est $3e^x$, donc $f'(0) = 3$.

À retenir :

L40-P023 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 4e^x + 3$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 4+3 = 7$. La dérivée est $4e^x$, donc $f'(0) = 4$.

À retenir :

L40-P024 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 5e^x + 4$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 5+4 = 9$. La dérivée est $5e^x$, donc $f'(0) = 5$.

À retenir :

L40-P025 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 6e^x + 1$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 6+1 = 7$. La dérivée est $6e^x$, donc $f'(0) = 6$.

À retenir :

L40-P026 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 2e^x + 2$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 2+2 = 4$. La dérivée est $2e^x$, donc $f'(0) = 2$.

À retenir :

L40-P027 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 3e^x + 3$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 3+3 = 6$. La dérivée est $3e^x$, donc $f'(0) = 3$.

À retenir :

L40-P028 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 4e^x + 4$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 4+4 = 8$. La dérivée est $4e^x$, donc $f'(0) = 4$.

À retenir :

L40-P029 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 5e^x + 1$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 5+1 = 6$. La dérivée est $5e^x$, donc $f'(0) = 5$.

À retenir :

L40-P030 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 6e^x + 2$.

$e^0=1$, donc $f(0) = 6+2 = 8$. La dérivée est $6e^x$, donc $f'(0) = 6$.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Évaluer une exponentielle et sa dérivée

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / ÉVALUER UNE EXPONENTIELLE ET SA DÉRIVÉE

Pour $f(x) = Ae^x + B$: $f'(x) = Ae^x$. Comme $e^0 = 1$, $f(0) = A+B$ et $f'(0) = A$.

À vérifier : La constante additive disparaît lors de la dérivation.

L40-P031 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 2e^x + 3$.

$e^0=1$, donc f(0) = 2+3 = 5. La dérivée est $2e^x$, donc f'(0) = 2.

À retenir :

L40-P032 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 3e^x + 4$.

$e^0=1$, donc f(0) = 3+4 = 7. La dérivée est $3e^x$, donc f'(0) = 3.

À retenir :

L40-P033 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 4e^x + 1$.

$e^0=1$, donc f(0) = 4+1 = 5. La dérivée est $4e^x$, donc f'(0) = 4.

À retenir :

L40-P034 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 5e^x + 2$.

$e^0=1$, donc f(0) = 5+2 = 7. La dérivée est $5e^x$, donc f'(0) = 5.

À retenir :

L40-P035 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 6e^x + 3$.

$e^0=1$, donc f(0) = 6+3 = 9. La dérivée est $6e^x$, donc f'(0) = 6.

À retenir :

L40-P036 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 2e^x + 4$.

$e^0=1$, donc f(0) = 2+4 = 6. La dérivée est $2e^x$, donc f'(0) = 2.

À retenir :

L40-P037 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 3e^x + 1$.

$e^0=1$, donc f(0) = 3+1 = 4. La dérivée est $3e^x$, donc f'(0) = 3.

À retenir :

L40-P038 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 4e^x + 2$.

$e^0=1$, donc f(0) = 4+2 = 6. La dérivée est $4e^x$, donc f'(0) = 4.

À retenir :

L40-P039 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 5e^x + 3$.

$e^0=1$, donc f(0) = 5+3 = 8. La dérivée est $5e^x$, donc f'(0) = 5.

À retenir :

L40-P040 Calculer f(0) et f'(0) pour $f(x) = 6e^x + 4$.

$e^0=1$, donc f(0) = 6+4 = 10. La dérivée est $6e^x$, donc f'(0) = 6.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Dériver une exponentielle composée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P041 Dériver $f(x) = 2e^{1x+1}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=1$. Donc $f'(x) = 2e^{1x+1}$.

À retenir :

L40-P042 Dériver $f(x) = 3e^{2x+2}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=2$. Donc $f'(x) = 6e^{2x+2}$.

À retenir :

L40-P043 Dériver $f(x) = 4e^{3x+3}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=3$. Donc $f'(x) = 12e^{3x+3}$.

À retenir :

L40-P044 Dériver $f(x) = 5e^{4x+4}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=4$. Donc $f'(x) = 20e^{4x+4}$.

À retenir :

L40-P045 Dériver $f(x) = 6e^{1x+1}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=1$. Donc $f'(x) = 6e^{1x+1}$.

À retenir :

L40-P046 Dériver $f(x) = 2e^{2x+2}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=2$. Donc $f'(x) = 4e^{2x+2}$.

À retenir :

L40-P047 Dériver $f(x) = 3e^{3x+3}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=3$. Donc $f'(x) = 9e^{3x+3}$.

À retenir :

L40-P048 Dériver $f(x) = 4e^{4x+4}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=4$. Donc $f'(x) = 16e^{4x+4}$.

À retenir :

L40-P049 Dériver $f(x) = 5e^{1x+1}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=1$. Donc $f'(x) = 5e^{1x+1}$.

À retenir :

L40-P050 Dériver $f(x) = 6e^{2x+2}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=2$. Donc $f'(x) = 12e^{2x+2}$.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Dériver une exponentielle composée

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P051 Dériver $f(x) = 2e^{3x+3}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=3$. Donc $f'(x) = 6e^{3x+3}$.

À retenir :

L40-P052 Dériver $f(x) = 3e^{4x+4}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=4$. Donc $f'(x) = 12e^{4x+4}$.

À retenir :

L40-P053 Dériver $f(x) = 4e^{1x+1}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=1$. Donc $f'(x) = 4e^{1x+1}$.

À retenir :

L40-P054 Dériver $f(x) = 5e^{2x+2}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=2$. Donc $f'(x) = 10e^{2x+2}$.

À retenir :

L40-P055 Dériver $f(x) = 6e^{3x+3}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=3$. Donc $f'(x) = 18e^{3x+3}$.

À retenir :

L40-P056 Dériver $f(x) = 2e^{4x+4}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=4$. Donc $f'(x) = 8e^{4x+4}$.

À retenir :

L40-P057 Dériver $f(x) = 3e^{1x+1}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=1$. Donc $f'(x) = 3e^{1x+1}$.

À retenir :

L40-P058 Dériver $f(x) = 4e^{2x+2}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=2$. Donc $f'(x) = 8e^{2x+2}$.

À retenir :

L40-P059 Dériver $f(x) = 5e^{3x+3}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=3$. Donc $f'(x) = 15e^{3x+3}$.

À retenir :

L40-P060 Dériver $f(x) = 6e^{4x+4}$.

Par la chaîne, $D(e^u) = u'e^u$ avec $u'=4$. Donc $f'(x) = 24e^{4x+4}$.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Résoudre une équation exponentielle

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si A ≠ 0, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne u = v.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P061 Résoudre $2e^x = 2e^1$ pour x réel.

Diviser par 2 (non nul) : $e^x=e^1$; l'exponentielle est injective, donc x=1.

À retenir :

L40-P062 Résoudre $3e^x = 3e^2$ pour x réel.

Diviser par 3 (non nul) : $e^x=e^2$; l'exponentielle est injective, donc x=2.

À retenir :

L40-P063 Résoudre $4e^x = 4e^3$ pour x réel.

Diviser par 4 (non nul) : $e^x=e^3$; l'exponentielle est injective, donc x=3.

À retenir :

L40-P064 Résoudre $5e^x = 5e^4$ pour x réel.

Diviser par 5 (non nul) : $e^x=e^4$; l'exponentielle est injective, donc x=4.

À retenir :

L40-P065 Résoudre $6e^x = 6e^1$ pour x réel.

Diviser par 6 (non nul) : $e^x=e^1$; l'exponentielle est injective, donc x=1.

À retenir :

L40-P066 Résoudre $2e^x = 2e^2$ pour x réel.

Diviser par 2 (non nul) : $e^x=e^2$; l'exponentielle est injective, donc x=2.

À retenir :

L40-P067 Résoudre $3e^x = 3e^3$ pour x réel.

Diviser par 3 (non nul) : $e^x=e^3$; l'exponentielle est injective, donc x=3.

À retenir :

L40-P068 Résoudre $4e^x = 4e^4$ pour x réel.

Diviser par 4 (non nul) : $e^x=e^4$; l'exponentielle est injective, donc x=4.

À retenir :

L40-P069 Résoudre $5e^x = 5e^1$ pour x réel.

Diviser par 5 (non nul) : $e^x=e^1$; l'exponentielle est injective, donc x=1.

À retenir :

L40-P070 Résoudre $6e^x = 6e^2$ pour x réel.

Diviser par 6 (non nul) : $e^x=e^2$; l'exponentielle est injective, donc x=2.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Résoudre une équation exponentielle

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si A ≠ 0, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne u = v.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P071 Résoudre $2e^x = 2e^3$ pour x réel.

Diviser par 2 (non nul) : $e^x=e^3$; l'exponentielle est injective, donc x=3.

À retenir :

L40-P072 Résoudre $3e^x = 3e^4$ pour x réel.

Diviser par 3 (non nul) : $e^x=e^4$; l'exponentielle est injective, donc x=4.

À retenir :

L40-P073 Résoudre $4e^x = 4e^1$ pour x réel.

Diviser par 4 (non nul) : $e^x=e^1$; l'exponentielle est injective, donc x=1.

À retenir :

L40-P074 Résoudre $5e^x = 5e^2$ pour x réel.

Diviser par 5 (non nul) : $e^x=e^2$; l'exponentielle est injective, donc x=2.

À retenir :

L40-P075 Résoudre $6e^x = 6e^3$ pour x réel.

Diviser par 6 (non nul) : $e^x=e^3$; l'exponentielle est injective, donc x=3.

À retenir :

L40-P076 Résoudre $2e^x = 2e^4$ pour x réel.

Diviser par 2 (non nul) : $e^x=e^4$; l'exponentielle est injective, donc x=4.

À retenir :

L40-P077 Résoudre $3e^x = 3e^1$ pour x réel.

Diviser par 3 (non nul) : $e^x=e^1$; l'exponentielle est injective, donc x=1.

À retenir :

L40-P078 Résoudre $4e^x = 4e^2$ pour x réel.

Diviser par 4 (non nul) : $e^x=e^2$; l'exponentielle est injective, donc x=2.

À retenir :

L40-P079 Résoudre $5e^x = 5e^3$ pour x réel.

Diviser par 5 (non nul) : $e^x=e^3$; l'exponentielle est injective, donc x=3.

À retenir :

L40-P080 Résoudre $6e^x = 6e^4$ pour x réel.

Diviser par 6 (non nul) : $e^x=e^4$; l'exponentielle est injective, donc x=4.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Interpréter une croissance relative

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / INTERPRÉTER UNE CROISSANCE RELATIVE

Pour $N(t) = Ae^{kt}$, $A > 0$: $N'(t) = Ak\,e^{kt}$, donc $N'(t)/N(t) = k$.

À vérifier : Le taux relatif est constant ; l'accroissement absolu dépend de N(t).

L40-P081 Un modèle de croissance est $N(t)=2e^{1t}$; déterminer N'(t), puis N'(0)/N(0) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 2e^{1t}$. Le rapport $N'/N = 1$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P082 Un modèle de croissance est $N(t)=3e^{2t}$; déterminer N'(t), puis N'(1)/N(1) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 6e^{2t}$. Le rapport $N'/N = 2$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P083 Un modèle de croissance est $N(t)=4e^{3t}$; déterminer N'(t), puis N'(2)/N(2) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 12e^{3t}$. Le rapport $N'/N = 3$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P084 Un modèle de croissance est $N(t)=5e^{4t}$; déterminer N'(t), puis N'(3)/N(3) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 20e^{4t}$. Le rapport $N'/N = 4$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P085 Un modèle de croissance est $N(t)=6e^{1t}$; déterminer N'(t), puis N'(0)/N(0) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 6e^{1t}$. Le rapport $N'/N = 1$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P086 Un modèle de croissance est $N(t)=2e^{2t}$; déterminer N'(t), puis N'(1)/N(1) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 4e^{2t}$. Le rapport $N'/N = 2$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P087 Un modèle de croissance est $N(t)=3e^{3t}$; déterminer N'(t), puis N'(2)/N(2) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 9e^{3t}$. Le rapport $N'/N = 3$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P088 Un modèle de croissance est $N(t)=4e^{4t}$; déterminer N'(t), puis N'(3)/N(3) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 16e^{4t}$. Le rapport $N'/N = 4$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P089 Un modèle de croissance est $N(t)=5e^{1t}$; déterminer N'(t), puis N'(0)/N(0) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 5e^{1t}$. Le rapport $N'/N = 1$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P090 Un modèle de croissance est $N(t)=6e^{2t}$; déterminer N'(t), puis N'(1)/N(1) et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 12e^{2t}$. Le rapport $N'/N = 2$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40 / LA FONCTION EXPONENTIELLE NATURELLE

Interpréter une croissance relative

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/2

Cours p. 14-15

PETIT MÉMO / INTERPRÉTER UNE CROISSANCE RELATIVE

Pour $N(t) = Ae^{kt}$, $A > 0$: $N'(t) = Ak\,e^{kt}$, donc $N'(t)/N(t) = k$.

À vérifier : Le taux relatif est constant ; l'accroissement absolu dépend de N(t).

L40-P091 Un modèle de croissance est $N(t)=2e^{3t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(2)/N(2)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 6e^{3t}$. Le rapport $N'/N = 3$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P092 Un modèle de croissance est $N(t)=3e^{4t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(3)/N(3)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 12e^{4t}$. Le rapport $N'/N = 4$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P093 Un modèle de croissance est $N(t)=4e^{1t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(0)/N(0)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 4e^{1t}$. Le rapport $N'/N = 1$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P094 Un modèle de croissance est $N(t)=5e^{2t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(1)/N(1)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 10e^{2t}$. Le rapport $N'/N = 2$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P095 Un modèle de croissance est $N(t)=6e^{3t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(2)/N(2)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 18e^{3t}$. Le rapport $N'/N = 3$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P096 Un modèle de croissance est $N(t)=2e^{4t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(3)/N(3)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 8e^{4t}$. Le rapport $N'/N = 4$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P097 Un modèle de croissance est $N(t)=3e^{1t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(0)/N(0)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 3e^{1t}$. Le rapport $N'/N = 1$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P098 Un modèle de croissance est $N(t)=4e^{2t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(1)/N(1)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 8e^{2t}$. Le rapport $N'/N = 2$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P099 Un modèle de croissance est $N(t)=5e^{3t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(2)/N(2)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 15e^{3t}$. Le rapport $N'/N = 3$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L40-P100 Un modèle de croissance est $N(t)=6e^{4t}$; déterminer $N'(t)$, puis $N'(3)/N(3)$ et expliquer cette valeur.

$N'(t) = 24e^{4t}$. Le rapport $N'/N = 4$, quel que soit t : c'est le taux de croissance instantané relatif.

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Utiliser les fonctions réciproques

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / UTILISER LES FONCTIONS RÉCIPROQUES

$\ln(e^a) = a$ pour tout réel a ; $e^{\ln b} = b$ uniquement pour $b > 0$.

À vérifier : Le logarithme réel n'accepte que des arguments strictement positifs.

L41-P001 Calculer $\ln(e^0)$ et $e^{\ln(2)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^0) = 0$ et $e^{\ln(2)} = 2$ (car $2>0$).

À retenir :

L41-P002 Calculer $\ln(e^1)$ et $e^{\ln(3)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^1) = 1$ et $e^{\ln(3)} = 3$ (car $3>0$).

À retenir :

L41-P003 Calculer $\ln(e^2)$ et $e^{\ln(4)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^2) = 2$ et $e^{\ln(4)} = 4$ (car $4>0$).

À retenir :

L41-P004 Calculer $\ln(e^3)$ et $e^{\ln(5)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^3) = 3$ et $e^{\ln(5)} = 5$ (car $5>0$).

À retenir :

L41-P005 Calculer $\ln(e^4)$ et $e^{\ln(6)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^4) = 4$ et $e^{\ln(6)} = 6$ (car $6>0$).

À retenir :

L41-P006 Calculer $\ln(e^5)$ et $e^{\ln(2)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^5) = 5$ et $e^{\ln(2)} = 2$ (car $2>0$).

À retenir :

L41-P007 Calculer $\ln(e^0)$ et $e^{\ln(3)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^0) = 0$ et $e^{\ln(3)} = 3$ (car $3>0$).

À retenir :

L41-P008 Calculer $\ln(e^1)$ et $e^{\ln(4)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^1) = 1$ et $e^{\ln(4)} = 4$ (car $4>0$).

À retenir :

L41-P009 Calculer $\ln(e^2)$ et $e^{\ln(5)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^2) = 2$ et $e^{\ln(5)} = 5$ (car $5>0$).

À retenir :

L41-P010 Calculer $\ln(e^3)$ et $e^{\ln(6)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^3) = 3$ et $e^{\ln(6)} = 6$ (car $6>0$).

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Utiliser les fonctions réciproques

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / UTILISER LES FONCTIONS RÉCIPROQUES

$\ln(e^a) = a$ pour tout réel a ; $e^{\ln b} = b$ uniquement pour $b > 0$.

À vérifier : Le logarithme réel n'accepte que des arguments strictement positifs.

L41-P011 Calculer $\ln(e^4)$ et $e^{\ln(2)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^4) = 4$ et $e^{\ln(2)} = 2$ (car $2>0$).

À retenir :

L41-P012 Calculer $\ln(e^5)$ et $e^{\ln(3)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^5) = 5$ et $e^{\ln(3)} = 3$ (car $3>0$).

À retenir :

L41-P013 Calculer $\ln(e^0)$ et $e^{\ln(4)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^0) = 0$ et $e^{\ln(4)} = 4$ (car $4>0$).

À retenir :

L41-P014 Calculer $\ln(e^1)$ et $e^{\ln(5)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^1) = 1$ et $e^{\ln(5)} = 5$ (car $5>0$).

À retenir :

L41-P015 Calculer $\ln(e^2)$ et $e^{\ln(6)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^2) = 2$ et $e^{\ln(6)} = 6$ (car $6>0$).

À retenir :

L41-P016 Calculer $\ln(e^3)$ et $e^{\ln(2)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^3) = 3$ et $e^{\ln(2)} = 2$ (car $2>0$).

À retenir :

L41-P017 Calculer $\ln(e^4)$ et $e^{\ln(3)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^4) = 4$ et $e^{\ln(3)} = 3$ (car $3>0$).

À retenir :

L41-P018 Calculer $\ln(e^5)$ et $e^{\ln(4)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^5) = 5$ et $e^{\ln(4)} = 4$ (car $4>0$).

À retenir :

L41-P019 Calculer $\ln(e^0)$ et $e^{\ln(5)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^0) = 0$ et $e^{\ln(5)} = 5$ (car $5>0$).

À retenir :

L41-P020 Calculer $\ln(e^1)$ et $e^{\ln(6)}$.

Fonctions réciproques : $\ln(e^1) = 1$ et $e^{\ln(6)} = 6$ (car $6>0$).

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Simplifier une différence de logarithmes

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / SIMPLIFIER UNE DIFFÉRENCE DE LOGARITHMES

Pour A > 0 et B > 0 : ln A - ln B = ln(A/B). Vérifiez les deux arguments séparément.

À vérifier : ln(A-B) n'est pas égal à ln A - ln B.

L41-P021 Simplifier ln(2) - ln(2) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(2) - ln(2) = ln((2)/2) = ln(1).

À retenir :

L41-P022 Simplifier ln(6) - ln(3) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(6) - ln(3) = ln((6)/3) = ln(2).

À retenir :

L41-P023 Simplifier ln(12) - ln(4) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(12) - ln(4) = ln((12)/4) = ln(3).

À retenir :

L41-P024 Simplifier ln(20) - ln(5) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(20) - ln(5) = ln((20)/5) = ln(4).

À retenir :

L41-P025 Simplifier ln(6) - ln(6) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(6) - ln(6) = ln((6)/6) = ln(1).

À retenir :

L41-P026 Simplifier ln(4) - ln(2) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(4) - ln(2) = ln((4)/2) = ln(2).

À retenir :

L41-P027 Simplifier ln(9) - ln(3) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(9) - ln(3) = ln((9)/3) = ln(3).

À retenir :

L41-P028 Simplifier ln(16) - ln(4) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(16) - ln(4) = ln((16)/4) = ln(4).

À retenir :

L41-P029 Simplifier ln(5) - ln(5) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(5) - ln(5) = ln((5)/5) = ln(1).

À retenir :

L41-P030 Simplifier ln(12) - ln(6) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(12) - ln(6) = ln((12)/6) = ln(2).

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Simplifier une différence de logarithmes

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / SIMPLIFIER UNE DIFFÉRENCE DE LOGARITHMES

Pour A > 0 et B > 0 : ln A - ln B = ln(A/B). Vérifiez les deux arguments séparément.

À vérifier : ln(A-B) n'est pas égal à ln A - ln B.

L41-P031 Simplifier ln(6) - ln(2) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(6) - ln(2) = ln((6)/2) = ln(3).

À retenir :

L41-P032 Simplifier ln(12) - ln(3) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(12) - ln(3) = ln((12)/3) = ln(4).

À retenir :

L41-P033 Simplifier ln(4) - ln(4) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(4) - ln(4) = ln((4)/4) = ln(1).

À retenir :

L41-P034 Simplifier ln(10) - ln(5) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(10) - ln(5) = ln((10)/5) = ln(2).

À retenir :

L41-P035 Simplifier ln(18) - ln(6) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(18) - ln(6) = ln((18)/6) = ln(3).

À retenir :

L41-P036 Simplifier ln(8) - ln(2) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(8) - ln(2) = ln((8)/2) = ln(4).

À retenir :

L41-P037 Simplifier ln(3) - ln(3) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(3) - ln(3) = ln((3)/3) = ln(1).

À retenir :

L41-P038 Simplifier ln(8) - ln(4) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(8) - ln(4) = ln((8)/4) = ln(2).

À retenir :

L41-P039 Simplifier ln(15) - ln(5) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(15) - ln(5) = ln((15)/5) = ln(3).

À retenir :

L41-P040 Simplifier ln(24) - ln(6) ; préciser les conditions.

Les deux arguments sont positifs. ln(24) - ln(6) = ln((24)/6) = ln(4).

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver le logarithme népérien

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN

ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.

À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P041 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(1)=1/1.

À retenir :

L41-P042 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(2)=1/2.

À retenir :

L41-P043 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(3)=1/3.

À retenir :

L41-P044 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(4)=1/4.

À retenir :

L41-P045 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(1)=1/1.

À retenir :

L41-P046 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(2)=1/2.

À retenir :

L41-P047 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(3)=1/3.

À retenir :

L41-P048 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(4)=1/4.

À retenir :

L41-P049 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(1)=1/1.

À retenir :

L41-P050 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(2)=1/2.

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver le logarithme népérien

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN

ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.

À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P051 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(3)=1/3.

À retenir :

L41-P052 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(4)=1/4.

À retenir :

L41-P053 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(1)=1/1.

À retenir :

L41-P054 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(2)=1/2.

À retenir :

L41-P055 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(3)=1/3.

À retenir :

L41-P056 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(4)=1/4.

À retenir :

L41-P057 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(1)=1/1.

À retenir :

L41-P058 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(2)=1/2.

À retenir :

L41-P059 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(3)=1/3.

À retenir :

L41-P060 Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f'(x)=1/x, donc f'(4)=1/4.

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver ln(ax+b)

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)

Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).

À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P061 Dériver f(x)=ln(2x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

Il faut 2x + 1 > 0, donc x > -1/2. La chaîne donne f'(x)=2/(2x + 1); f'(1)=2/3.

À retenir :

L41-P062 Dériver f(x)=ln(3x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

Il faut 3x + 2 > 0, donc x > -2/3. La chaîne donne f'(x)=3/(3x + 2); f'(2)=3/8.

À retenir :

L41-P063 Dériver f(x)=ln(4x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

Il faut 4x + 3 > 0, donc x > -3/4. La chaîne donne f'(x)=4/(4x + 3); f'(3)=4/15.

À retenir :

L41-P064 Dériver f(x)=ln(5x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

Il faut 5x + 4 > 0, donc x > -4/5. La chaîne donne f'(x)=5/(5x + 4); f'(4)=5/24.

À retenir :

L41-P065 Dériver f(x)=ln(6x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

Il faut 6x + 1 > 0, donc x > -1/6. La chaîne donne f'(x)=6/(6x + 1); f'(1)=6/7.

À retenir :

L41-P066 Dériver f(x)=ln(2x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

Il faut 2x + 2 > 0, donc x > -2/2. La chaîne donne f'(x)=2/(2x + 2); f'(2)=1/3.

À retenir :

L41-P067 Dériver f(x)=ln(3x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

Il faut 3x + 3 > 0, donc x > -3/3. La chaîne donne f'(x)=3/(3x + 3); f'(3)=1/4.

À retenir :

L41-P068 Dériver f(x)=ln(4x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

Il faut 4x + 4 > 0, donc x > -4/4. La chaîne donne f'(x)=4/(4x + 4); f'(4)=1/5.

À retenir :

L41-P069 Dériver f(x)=ln(5x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

Il faut 5x + 1 > 0, donc x > -1/5. La chaîne donne f'(x)=5/(5x + 1); f'(1)=5/6.

À retenir :

L41-P070 Dériver f(x)=ln(6x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

Il faut 6x + 2 > 0, donc x > -2/6. La chaîne donne f'(x)=6/(6x + 2); f'(2)=3/7.

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Dériver ln(ax+b)

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/2

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)

Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).

À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P071 Dériver f(x)=ln(2x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

Il faut 2x + 3 > 0, donc x > -3/2. La chaîne donne f'(x)=2/(2x + 3); f'(3)=2/9.

À retenir :

L41-P072 Dériver f(x)=ln(3x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

Il faut 3x + 4 > 0, donc x > -4/3. La chaîne donne f'(x)=3/(3x + 4); f'(4)=3/16.

À retenir :

L41-P073 Dériver f(x)=ln(4x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

Il faut 4x + 1 > 0, donc x > -1/4. La chaîne donne f'(x)=4/(4x + 1); f'(1)=4/5.

À retenir :

L41-P074 Dériver f(x)=ln(5x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

Il faut 5x + 2 > 0, donc x > -2/5. La chaîne donne f'(x)=5/(5x + 2); f'(2)=5/12.

À retenir :

L41-P075 Dériver f(x)=ln(6x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

Il faut 6x + 3 > 0, donc x > -3/6. La chaîne donne f'(x)=6/(6x + 3); f'(3)=2/7.

À retenir :

L41-P076 Dériver f(x)=ln(2x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

Il faut 2x + 4 > 0, donc x > -4/2. La chaîne donne f'(x)=2/(2x + 4); f'(4)=1/6.

À retenir :

L41-P077 Dériver f(x)=ln(3x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

Il faut 3x + 1 > 0, donc x > -1/3. La chaîne donne f'(x)=3/(3x + 1); f'(1)=3/4.

À retenir :

L41-P078 Dériver f(x)=ln(4x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

Il faut 4x + 2 > 0, donc x > -2/4. La chaîne donne f'(x)=4/(4x + 2); f'(2)=2/5.

À retenir :

L41-P079 Dériver f(x)=ln(5x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

Il faut 5x + 3 > 0, donc x > -3/5. La chaîne donne f'(x)=5/(5x + 3); f'(3)=5/18.

À retenir :

L41-P080 Dériver f(x)=ln(6x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

Il faut 6x + 4 > 0, donc x > -4/6. La chaîne donne f'(x)=6/(6x + 4); f'(4)=3/14.

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Étudier ln d'une puissance

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/3

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / ÉTUDIER LN D'UNE PUISSANCE

Pour $\ln((ax+b)^n)$, imposez $(ax+b)^n > 0$. Si n est pair : $ax+b \neq 0$; si n est impair : $ax+b > 0$.

À vérifier : Écrire $n \ln(ax+b)$ ferait perdre les valeurs négatives admises quand n est pair.

L41-P081 Poser $f(x)=\ln((2x + 1)^2)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(1)$.

Il faut $(2x + 1)^2 > 0$. Comme l'exposant 2 est pair, le domaine est défini par $x \neq -1/2$. Par la chaîne, $f'(x) = 4/(2x + 1)$. Donc $f'(1) = 4/3$.

À retenir :

L41-P082 Poser $f(x)=\ln((3x + 2)^3)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(2)$.

Il faut $(3x + 2)^3 > 0$. Comme l'exposant 3 est impair, le domaine est défini par $x > -2/3$. Par la chaîne, $f'(x) = 9/(3x + 2)$. Donc $f'(2) = 9/8$.

À retenir :

L41-P083 Poser $f(x)=\ln((4x + 3)^4)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(3)$.

Il faut $(4x + 3)^4 > 0$. Comme l'exposant 4 est pair, le domaine est défini par $x \neq -3/4$. Par la chaîne, $f'(x) = 16/(4x + 3)$. Donc $f'(3) = 16/15$.

À retenir :

L41-P084 Poser $f(x)=\ln((5x + 4)^5)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(4)$.

Il faut $(5x + 4)^5 > 0$. Comme l'exposant 5 est impair, le domaine est défini par $x > -4/5$. Par la chaîne, $f'(x) = 25/(5x + 4)$. Donc $f'(4) = 25/24$.

À retenir :

L41-P085 Poser $f(x)=\ln((6x + 1)^6)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(1)$.

Il faut $(6x + 1)^6 > 0$. Comme l'exposant 6 est pair, le domaine est défini par $x \neq -1/6$. Par la chaîne, $f'(x) = 36/(6x + 1)$. Donc $f'(1) = 36/7$.

À retenir :

L41-P086 Poser $f(x)=\ln((2x + 2)^2)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer $f'(2)$.

Il faut $(2x + 2)^2 > 0$. Comme l'exposant 2 est pair, le domaine est défini par $x \neq -1$. Par la chaîne, $f'(x) = 4/(2x + 2)$. Donc $f'(2) = 2/3$.

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Étudier ln d'une puissance

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/3

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / ÉTUDIER LN D'UNE PUISSANCE

Pour $\ln((ax+b)^n)$, imposez $(ax+b)^n > 0$. Si n est pair : $ax+b \neq 0$; si n est impair : $ax+b > 0$.

À vérifier : Écrire $n \ln(ax+b)$ ferait perdre les valeurs négatives admises quand n est pair.

L41-P087 Poser $f(x)=\ln((3x + 3)^3)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(3).

Il faut $(3x + 3)^3 > 0$. Comme l'exposant 3 est impair, le domaine est défini par $x > -1$. Par la chaîne, $f'(x) = 9/(3x + 3)$. Donc $f'(3) = 3/4$.

À retenir :

L41-P088 Poser $f(x)=\ln((4x + 4)^4)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(4).

Il faut $(4x + 4)^4 > 0$. Comme l'exposant 4 est pair, le domaine est défini par $x \neq -1$. Par la chaîne, $f'(x) = 16/(4x + 4)$. Donc $f'(4) = 4/5$.

À retenir :

L41-P089 Poser $f(x)=\ln((5x + 1)^5)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(1).

Il faut $(5x + 1)^5 > 0$. Comme l'exposant 5 est impair, le domaine est défini par $x > -1/5$. Par la chaîne, $f'(x) = 25/(5x + 1)$. Donc $f'(1) = 25/6$.

À retenir :

L41-P090 Poser $f(x)=\ln((6x + 2)^6)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(2).

Il faut $(6x + 2)^6 > 0$. Comme l'exposant 6 est pair, le domaine est défini par $x \neq -1/3$. Par la chaîne, $f'(x) = 36/(6x + 2)$. Donc $f'(2) = 18/7$.

À retenir :

L41-P091 Poser $f(x)=\ln((2x + 3)^2)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(3).

Il faut $(2x + 3)^2 > 0$. Comme l'exposant 2 est pair, le domaine est défini par $x \neq -3/2$. Par la chaîne, $f'(x) = 4/(2x + 3)$. Donc $f'(3) = 4/9$.

À retenir :

L41-P092 Poser $f(x)=\ln((3x + 4)^3)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(4).

Il faut $(3x + 4)^3 > 0$. Comme l'exposant 3 est impair, le domaine est défini par $x > -4/3$. Par la chaîne, $f'(x) = 9/(3x + 4)$. Donc $f'(4) = 9/16$.

À retenir :

L41-P093 Poser $f(x)=\ln((4x + 1)^4)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(1).

Il faut $(4x + 1)^4 > 0$. Comme l'exposant 4 est pair, le domaine est défini par $x \neq -1/4$. Par la chaîne, $f'(x) = 16/(4x + 1)$. Donc $f'(1) = 16/5$.

À retenir :

L41 / LOGARITHME NÉPÉRIEN

Étudier ln d'une puissance

5/5 Ninja · P081-P100 · série 3/3

Cours p. 16-17

PETIT MÉMO / ÉTUDIER LN D'UNE PUISSANCE

Pour $\ln((ax+b)^n)$, imposez $(ax+b)^n > 0$. Si n est pair : $ax+b \neq 0$; si n est impair : $ax+b > 0$.

À vérifier : Écrire n ln(ax+b) ferait perdre les valeurs négatives admises quand n est pair.

L41-P094 Poser $f(x)=\ln((5x + 2)^5)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(2).

Il faut $(5x + 2)^5 > 0$. Comme l'exposant 5 est impair, le domaine est défini par $x > -2/5$. Par la chaîne, $f'(x) = 25/(5x + 2)$. Donc $f'(2) = 25/12$.

À retenir :

L41-P095 Poser $f(x)=\ln((6x + 3)^6)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(3).

Il faut $(6x + 3)^6 > 0$. Comme l'exposant 6 est pair, le domaine est défini par $x \neq -1/2$. Par la chaîne, $f'(x) = 36/(6x + 3)$. Donc $f'(3) = 12/7$.

À retenir :

L41-P096 Poser $f(x)=\ln((2x + 4)^2)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(4).

Il faut $(2x + 4)^2 > 0$. Comme l'exposant 2 est pair, le domaine est défini par $x \neq -2$. Par la chaîne, $f'(x) = 4/(2x + 4)$. Donc $f'(4) = 1/3$.

À retenir :

L41-P097 Poser $f(x)=\ln((3x + 1)^3)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(1).

Il faut $(3x + 1)^3 > 0$. Comme l'exposant 3 est impair, le domaine est défini par $x > -1/3$. Par la chaîne, $f'(x) = 9/(3x + 1)$. Donc $f'(1) = 9/4$.

À retenir :

L41-P098 Poser $f(x)=\ln((4x + 2)^4)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(2).

Il faut $(4x + 2)^4 > 0$. Comme l'exposant 4 est pair, le domaine est défini par $x \neq -1/2$. Par la chaîne, $f'(x) = 16/(4x + 2)$. Donc $f'(2) = 8/5$.

À retenir :

L41-P099 Poser $f(x)=\ln((5x + 3)^5)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(3).

Il faut $(5x + 3)^5 > 0$. Comme l'exposant 5 est impair, le domaine est défini par $x > -3/5$. Par la chaîne, $f'(x) = 25/(5x + 3)$. Donc $f'(3) = 25/18$.

À retenir :

L41-P100 Poser $f(x)=\ln((6x + 4)^6)$. Indiquer le domaine réel de f, puis calculer f'(4).

Il faut $(6x + 4)^6 > 0$. Comme l'exposant 6 est pair, le domaine est défini par $x \neq -2/3$. Par la chaîne, $f'(x) = 36/(6x + 4)$. Donc $f'(4) = 9/7$.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Passer d'une base à son logarithme

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 1/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / PASSER D'UNE BASE À SON LOGARITHME

Pour $b > 0$ et $b \neq 1$: $\log_b(b^a) = a$ et $b^{\log_b x} = x$ pour $x > 0$.

À vérifier : La base est positive et différente de 1 ; l'argument est positif.

L42-P001 Calculer $\log_2(2^1)$ puis $2^{\log_2(2)}$.

Logarithme et exponentielle en base 2 sont réciproques : 1, puis 2.

À retenir :

L42-P002 Calculer $\log_3(3^2)$ puis $3^{\log_3(9)}$.

Logarithme et exponentielle en base 3 sont réciproques : 2, puis 9.

À retenir :

L42-P003 Calculer $\log_4(4^3)$ puis $4^{\log_4(64)}$.

Logarithme et exponentielle en base 4 sont réciproques : 3, puis 64.

À retenir :

L42-P004 Calculer $\log_5(5^4)$ puis $5^{\log_5(625)}$.

Logarithme et exponentielle en base 5 sont réciproques : 4, puis 625.

À retenir :

L42-P005 Calculer $\log_2(2^5)$ puis $2^{\log_2(32)}$.

Logarithme et exponentielle en base 2 sont réciproques : 5, puis 32.

À retenir :

L42-P006 Calculer $\log_3(3^6)$ puis $3^{\log_3(729)}$.

Logarithme et exponentielle en base 3 sont réciproques : 6, puis 729.

À retenir :

L42-P007 Calculer $\log_4(4^1)$ puis $4^{\log_4(4)}$.

Logarithme et exponentielle en base 4 sont réciproques : 1, puis 4.

À retenir :

L42-P008 Calculer $\log_5(5^2)$ puis $5^{\log_5(25)}$.

Logarithme et exponentielle en base 5 sont réciproques : 2, puis 25.

À retenir :

L42-P009 Calculer $\log_2(2^3)$ puis $2^{\log_2(8)}$.

Logarithme et exponentielle en base 2 sont réciproques : 3, puis 8.

À retenir :

L42-P010 Calculer $\log_3(3^4)$ puis $3^{\log_3(81)}$.

Logarithme et exponentielle en base 3 sont réciproques : 4, puis 81.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Passer d'une base à son logarithme

1/5 Apprenti · P001-P020 · série 2/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / PASSER D'UNE BASE À SON LOGARITHME

Pour $b > 0$ et $b \neq 1$: $\log_b(b^a) = a$ et $b^{\log_b x} = x$ pour $x > 0$.

À vérifier : La base est positive et différente de 1 ; l'argument est positif.

L42-P011 Calculer $\log_4(4^5)$ puis $4^{\log_4(1024)}$.

Logarithme et exponentielle en base 4 sont réciproques : 5, puis 1024.

À retenir :

L42-P012 Calculer $\log_5(5^6)$ puis $5^{\log_5(15625)}$.

Logarithme et exponentielle en base 5 sont réciproques : 6, puis 15625.

À retenir :

L42-P013 Calculer $\log_2(2^1)$ puis $2^{\log_2(2)}$.

Logarithme et exponentielle en base 2 sont réciproques : 1, puis 2.

À retenir :

L42-P014 Calculer $\log_3(3^2)$ puis $3^{\log_3(9)}$.

Logarithme et exponentielle en base 3 sont réciproques : 2, puis 9.

À retenir :

L42-P015 Calculer $\log_4(4^3)$ puis $4^{\log_4(64)}$.

Logarithme et exponentielle en base 4 sont réciproques : 3, puis 64.

À retenir :

L42-P016 Calculer $\log_5(5^4)$ puis $5^{\log_5(625)}$.

Logarithme et exponentielle en base 5 sont réciproques : 4, puis 625.

À retenir :

L42-P017 Calculer $\log_2(2^5)$ puis $2^{\log_2(32)}$.

Logarithme et exponentielle en base 2 sont réciproques : 5, puis 32.

À retenir :

L42-P018 Calculer $\log_3(3^6)$ puis $3^{\log_3(729)}$.

Logarithme et exponentielle en base 3 sont réciproques : 6, puis 729.

À retenir :

L42-P019 Calculer $\log_4(4^1)$ puis $4^{\log_4(4)}$.

Logarithme et exponentielle en base 4 sont réciproques : 1, puis 4.

À retenir :

L42-P020 Calculer $\log_5(5^2)$ puis $5^{\log_5(25)}$.

Logarithme et exponentielle en base 5 sont réciproques : 2, puis 25.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver une exponentielle de base b

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 1/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE DE BASE B

Pour $b > 0$: $b^x = e^{x \ln b}$, donc $(b^x)' = \ln(b) \times b^x$.

À vérifier : Le facteur ln b est indispensable.

L42-P021 Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $2^x=e^{x \ln 2}$; donc $f'(x)=\ln(2)\times 2^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(2)$.

À retenir :

L42-P022 Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $3^x=e^{x \ln 3}$; donc $f'(x)=\ln(3)\times 3^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(3)$.

À retenir :

L42-P023 Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $4^x=e^{x \ln 4}$; donc $f'(x)=\ln(4)\times 4^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(4)$.

À retenir :

L42-P024 Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $5^x=e^{x \ln 5}$; donc $f'(x)=\ln(5)\times 5^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(5)$.

À retenir :

L42-P025 Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $2^x=e^{x \ln 2}$; donc $f'(x)=\ln(2)\times 2^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(2)$.

À retenir :

L42-P026 Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $3^x=e^{x \ln 3}$; donc $f'(x)=\ln(3)\times 3^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(3)$.

À retenir :

L42-P027 Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $4^x=e^{x \ln 4}$; donc $f'(x)=\ln(4)\times 4^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(4)$.

À retenir :

L42-P028 Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $5^x=e^{x \ln 5}$; donc $f'(x)=\ln(5)\times 5^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(5)$.

À retenir :

L42-P029 Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $2^x=e^{x \ln 2}$; donc $f'(x)=\ln(2)\times 2^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(2)$.

À retenir :

L42-P030 Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $3^x=e^{x \ln 3}$; donc $f'(x)=\ln(3)\times 3^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(3)$.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver une exponentielle de base b

2/5 Pratiquant · P021-P040 · série 2/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE DE BASE B

Pour $b > 0$: $b^x = e^{x \ln b}$, donc $(b^x)' = \ln(b) \times b^x$.

À vérifier : Le facteur ln b est indispensable.

L42-P031 Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $4^x=e^{x \ln 4}$; donc $f'(x)=\ln(4)\times 4^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(4)$.

À retenir :

L42-P032 Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $5^x=e^{x \ln 5}$; donc $f'(x)=\ln(5)\times 5^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(5)$.

À retenir :

L42-P033 Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $2^x=e^{x \ln 2}$; donc $f'(x)=\ln(2)\times 2^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(2)$.

À retenir :

L42-P034 Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $3^x=e^{x \ln 3}$; donc $f'(x)=\ln(3)\times 3^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(3)$.

À retenir :

L42-P035 Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $4^x=e^{x \ln 4}$; donc $f'(x)=\ln(4)\times 4^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(4)$.

À retenir :

L42-P036 Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $5^x=e^{x \ln 5}$; donc $f'(x)=\ln(5)\times 5^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(5)$.

À retenir :

L42-P037 Dériver $f(x)=2^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $2^x=e^{x \ln 2}$; donc $f'(x)=\ln(2)\times 2^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(2)$.

À retenir :

L42-P038 Dériver $f(x)=3^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $3^x=e^{x \ln 3}$; donc $f'(x)=\ln(3)\times 3^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(3)$.

À retenir :

L42-P039 Dériver $f(x)=4^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $4^x=e^{x \ln 4}$; donc $f'(x)=\ln(4)\times 4^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(4)$.

À retenir :

L42-P040 Dériver $f(x)=5^x$; déterminer $f'(0)$.

On écrit $5^x=e^{x \ln 5}$; donc $f'(x)=\ln(5)\times 5^x$. À $x=0$: $f'(0)=\ln(5)$.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Changer de base

3/5 Challenger · P041-P060 · série 1/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P041 Déterminer $\log_2(2)$ par changement de base.

Puisque $2 = 2^1$, $\ln(2) = 1 \times \ln(2)$. Donc $\log_2(2) = \ln(2)/\ln(2) = 1$.

À retenir :

L42-P042 Déterminer $\log_3(9)$ par changement de base.

Puisque $9 = 3^2$, $\ln(9) = 2 \times \ln(3)$. Donc $\log_3(9) = \ln(9)/\ln(3) = 2$.

À retenir :

L42-P043 Déterminer $\log_4(64)$ par changement de base.

Puisque $64 = 4^3$, $\ln(64) = 3 \times \ln(4)$. Donc $\log_4(64) = \ln(64)/\ln(4) = 3$.

À retenir :

L42-P044 Déterminer $\log_5(625)$ par changement de base.

Puisque $625 = 5^4$, $\ln(625) = 4 \times \ln(5)$. Donc $\log_5(625) = \ln(625)/\ln(5) = 4$.

À retenir :

L42-P045 Déterminer $\log_2(32)$ par changement de base.

Puisque $32 = 2^5$, $\ln(32) = 5 \times \ln(2)$. Donc $\log_2(32) = \ln(32)/\ln(2) = 5$.

À retenir :

L42-P046 Déterminer $\log_3(729)$ par changement de base.

Puisque $729 = 3^6$, $\ln(729) = 6 \times \ln(3)$. Donc $\log_3(729) = \ln(729)/\ln(3) = 6$.

À retenir :

L42-P047 Déterminer $\log_4(4)$ par changement de base.

Puisque $4 = 4^1$, $\ln(4) = 1 \times \ln(4)$. Donc $\log_4(4) = \ln(4)/\ln(4) = 1$.

À retenir :

L42-P048 Déterminer $\log_5(25)$ par changement de base.

Puisque $25 = 5^2$, $\ln(25) = 2 \times \ln(5)$. Donc $\log_5(25) = \ln(25)/\ln(5) = 2$.

À retenir :

L42-P049 Déterminer $\log_2(8)$ par changement de base.

Puisque $8 = 2^3$, $\ln(8) = 3 \times \ln(2)$. Donc $\log_2(8) = \ln(8)/\ln(2) = 3$.

À retenir :

L42-P050 Déterminer $\log_3(81)$ par changement de base.

Puisque $81 = 3^4$, $\ln(81) = 4 \times \ln(3)$. Donc $\log_3(81) = \ln(81)/\ln(3) = 4$.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Changer de base

3/5 Challenger · P041-P060 · série 2/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P051 Déterminer $\log_4(1024)$ par changement de base.

Puisque $1024 = 4^5$, $\ln(1024) = 5 \times \ln(4)$. Donc $\log_4(1024) = \ln(1024)/\ln(4) = 5$.

À retenir :

L42-P052 Déterminer $\log_5(15625)$ par changement de base.

Puisque $15625 = 5^6$, $\ln(15625) = 6 \times \ln(5)$. Donc $\log_5(15625) = \ln(15625)/\ln(5) = 6$.

À retenir :

L42-P053 Déterminer $\log_2(2)$ par changement de base.

Puisque $2 = 2^1$, $\ln(2) = 1 \times \ln(2)$. Donc $\log_2(2) = \ln(2)/\ln(2) = 1$.

À retenir :

L42-P054 Déterminer $\log_3(9)$ par changement de base.

Puisque $9 = 3^2$, $\ln(9) = 2 \times \ln(3)$. Donc $\log_3(9) = \ln(9)/\ln(3) = 2$.

À retenir :

L42-P055 Déterminer $\log_4(64)$ par changement de base.

Puisque $64 = 4^3$, $\ln(64) = 3 \times \ln(4)$. Donc $\log_4(64) = \ln(64)/\ln(4) = 3$.

À retenir :

L42-P056 Déterminer $\log_5(625)$ par changement de base.

Puisque $625 = 5^4$, $\ln(625) = 4 \times \ln(5)$. Donc $\log_5(625) = \ln(625)/\ln(5) = 4$.

À retenir :

L42-P057 Déterminer $\log_2(32)$ par changement de base.

Puisque $32 = 2^5$, $\ln(32) = 5 \times \ln(2)$. Donc $\log_2(32) = \ln(32)/\ln(2) = 5$.

À retenir :

L42-P058 Déterminer $\log_3(729)$ par changement de base.

Puisque $729 = 3^6$, $\ln(729) = 6 \times \ln(3)$. Donc $\log_3(729) = \ln(729)/\ln(3) = 6$.

À retenir :

L42-P059 Déterminer $\log_4(4)$ par changement de base.

Puisque $4 = 4^1$, $\ln(4) = 1 \times \ln(4)$. Donc $\log_4(4) = \ln(4)/\ln(4) = 1$.

À retenir :

L42-P060 Déterminer $\log_5(25)$ par changement de base.

Puisque $25 = 5^2$, $\ln(25) = 2 \times \ln(5)$. Donc $\log_5(25) = \ln(25)/\ln(5) = 2$.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver un logarithme de base b

4/5 Expert · P061-P080 · série 1/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P061 Dériver $f(x)=\log_2(2x + 2)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

Il faut $2x + 2 > 0$, soit $x > -1$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 2/[(2x + 2) \ln(2)]$. Donc $f'(1) = 1/[2 \ln(2)]$.

À retenir :

L42-P062 Dériver $f(x)=\log_3(3x + 3)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

Il faut $3x + 3 > 0$, soit $x > -1$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 3/[(3x + 3) \ln(3)]$. Donc $f'(2) = 1/[3 \ln(3)]$.

À retenir :

L42-P063 Dériver $f(x)=\log_4(4x + 4)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

Il faut $4x + 4 > 0$, soit $x > -1$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 4/[(4x + 4) \ln(4)]$. Donc $f'(3) = 1/[4 \ln(4)]$.

À retenir :

L42-P064 Dériver $f(x)=\log_5(5x + 2)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

Il faut $5x + 2 > 0$, soit $x > -2/5$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 5/[(5x + 2) \ln(5)]$. Donc $f'(4) = 5/[22 \ln(5)]$.

À retenir :

L42-P065 Dériver $f(x)=\log_2(2x + 3)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

Il faut $2x + 3 > 0$, soit $x > -3/2$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 2/[(2x + 3) \ln(2)]$. Donc $f'(1) = 2/[5 \ln(2)]$.

À retenir :

L42-P066 Dériver $f(x)=\log_3(3x + 4)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

Il faut $3x + 4 > 0$, soit $x > -4/3$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 3/[(3x + 4) \ln(3)]$. Donc $f'(2) = 3/[10 \ln(3)]$.

À retenir :

L42-P067 Dériver $f(x)=\log_4(4x + 2)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

Il faut $4x + 2 > 0$, soit $x > -1/2$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 4/[(4x + 2) \ln(4)]$. Donc $f'(3) = 2/[7 \ln(4)]$.

À retenir :

L42-P068 Dériver $f(x)=\log_5(5x + 3)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

Il faut $5x + 3 > 0$, soit $x > -3/5$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 5/[(5x + 3) \ln(5)]$. Donc $f'(4) = 5/[23 \ln(5)]$.

À retenir :

L42-P069 Dériver $f(x)=\log_2(2x + 4)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

Il faut $2x + 4 > 0$, soit $x > -2$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 2/[(2x + 4) \ln(2)]$. Donc $f'(1) = 1/[3 \ln(2)]$.

À retenir :

L42-P070 Dériver $f(x)=\log_3(3x + 2)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

Il faut $3x + 2 > 0$, soit $x > -2/3$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 3/[(3x + 2) \ln(3)]$. Donc $f'(2) = 3/[8 \ln(3)]$.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Dériver un logarithme de base b

4/5 Expert · P061-P080 · série 2/2

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P071 Dériver $f(x)=\log_4(4x + 3)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

Il faut $4x + 3 > 0$, soit $x > -3/4$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 4/[(4x + 3) \ln(4)]$. Donc $f'(3) = 4/[15 \ln(4)]$.

À retenir :

L42-P072 Dériver $f(x)=\log_5(5x + 4)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

Il faut $5x + 4 > 0$, soit $x > -4/5$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 5/[(5x + 4) \ln(5)]$. Donc $f'(4) = 5/[24 \ln(5)]$.

À retenir :

L42-P073 Dériver $f(x)=\log_2(2x + 2)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

Il faut $2x + 2 > 0$, soit $x > -1$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 2/[(2x + 2) \ln(2)]$. Donc $f'(1) = 1/[2 \ln(2)]$.

À retenir :

L42-P074 Dériver $f(x)=\log_3(3x + 3)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

Il faut $3x + 3 > 0$, soit $x > -1$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 3/[(3x + 3) \ln(3)]$. Donc $f'(2) = 1/[3 \ln(3)]$.

À retenir :

L42-P075 Dériver $f(x)=\log_4(4x + 4)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

Il faut $4x + 4 > 0$, soit $x > -1$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 4/[(4x + 4) \ln(4)]$. Donc $f'(3) = 1/[4 \ln(4)]$.

À retenir :

L42-P076 Dériver $f(x)=\log_5(5x + 2)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

Il faut $5x + 2 > 0$, soit $x > -2/5$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 5/[(5x + 2) \ln(5)]$. Donc $f'(4) = 5/[22 \ln(5)]$.

À retenir :

L42-P077 Dériver $f(x)=\log_2(2x + 3)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

Il faut $2x + 3 > 0$, soit $x > -3/2$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 2/[(2x + 3) \ln(2)]$. Donc $f'(1) = 2/[5 \ln(2)]$.

À retenir :

L42-P078 Dériver $f(x)=\log_3(3x + 4)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

Il faut $3x + 4 > 0$, soit $x > -4/3$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 3/[(3x + 4) \ln(3)]$. Donc $f'(2) = 3/[10 \ln(3)]$.

À retenir :

L42-P079 Dériver $f(x)=\log_4(4x + 2)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

Il faut $4x + 2 > 0$, soit $x > -1/2$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 4/[(4x + 2) \ln(4)]$. Donc $f'(3) = 2/[7 \ln(4)]$.

À retenir :

L42-P080 Dériver $f(x)=\log_5(5x + 3)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

Il faut $5x + 3 > 0$, soit $x > -3/5$. Par changement de base et chaîne, $f'(x) = 5/[(5x + 3) \ln(5)]$. Donc $f'(4) = 5/[23 \ln(5)]$.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Comparer deux modèles de coût

5/5 Ninja · P081-P100 · série 1/3

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES DE COÛT

Si $n = 2^k$, alors $\log_2 n = k$. Comparez les nombres nk et n^2 en gardant la même valeur de n.

À vérifier : Ces expressions sont des modèles ; comparer des programmes réels demande aussi leurs constantes.

L42-P081 Pour $n=2^3=8$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(8)=3$. Donc $n \log_2(n)=8\times3=24$ et $n^2=64$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P082 Pour $n=2^4=16$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(16)=4$. Donc $n \log_2(n)=16\times4=64$ et $n^2=256$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P083 Pour $n=2^5=32$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(32)=5$. Donc $n \log_2(n)=32\times5=160$ et $n^2=1024$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P084 Pour $n=2^6=64$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(64)=6$. Donc $n \log_2(n)=64\times6=384$ et $n^2=4096$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P085 Pour $n=2^7=128$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(128)=7$. Donc $n \log_2(n)=128\times7=896$ et $n^2=16384$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P086 Pour $n=2^8=256$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(256)=8$. Donc $n \log_2(n)=256\times8=2048$ et $n^2=65536$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Comparer deux modèles de coût

5/5 Ninja · P081-P100 · série 2/3

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES DE COÛT

Si $n = 2^k$, alors $\log_2 n = k$. Comparez les nombres nk et n^2 en gardant la même valeur de n.

À vérifier : Ces expressions sont des modèles ; comparer des programmes réels demande aussi leurs constantes.

L42-P087 Pour $n=2^9=512$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(512)=9$. Donc $n \log_2(n)=512\times9=4608$ et $n^2=262144$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P088 Pour $n=2^3=8$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(8)=3$. Donc $n \log_2(n)=8\times3=24$ et $n^2=64$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P089 Pour $n=2^4=16$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(16)=4$. Donc $n \log_2(n)=16\times4=64$ et $n^2=256$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P090 Pour $n=2^5=32$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(32)=5$. Donc $n \log_2(n)=32\times5=160$ et $n^2=1024$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P091 Pour $n=2^6=64$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(64)=6$. Donc $n \log_2(n)=64\times6=384$ et $n^2=4096$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P092 Pour $n=2^7=128$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(128)=7$. Donc $n \log_2(n)=128\times7=896$ et $n^2=16384$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P093 Pour $n=2^8=256$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(256)=8$. Donc $n \log_2(n)=256\times8=2048$ et $n^2=65536$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42 / BASES, LOGARITHMES ET COMPLEXITÉ

Comparer deux modèles de coût

5/5 Ninja · P081-P100 · série 3/3

Cours p. 18-19

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES DE COÛT

Si $n = 2^k$, alors $\log_2 n = k$. Comparez les nombres nk et n^2 en gardant la même valeur de n.

À vérifier : Ces expressions sont des modèles ; comparer des programmes réels demande aussi leurs constantes.

L42-P094 Pour $n=2^9=512$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(512)=9$. Donc $n \log_2(n)=512\times9=4608$ et $n^2=262144$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P095 Pour $n=2^3=8$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(8)=3$. Donc $n \log_2(n)=8\times3=24$ et $n^2=64$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P096 Pour $n=2^4=16$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(16)=4$. Donc $n \log_2(n)=16\times4=64$ et $n^2=256$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P097 Pour $n=2^5=32$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(32)=5$. Donc $n \log_2(n)=32\times5=160$ et $n^2=1024$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P098 Pour $n=2^6=64$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(64)=6$. Donc $n \log_2(n)=64\times6=384$ et $n^2=4096$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P099 Pour $n=2^7=128$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(128)=7$. Donc $n \log_2(n)=128\times7=896$ et $n^2=16384$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :

L42-P100 Pour $n=2^8=256$, comparer $n \log_2(n)$ et n^2. Quel algorithme demande moins d'opérations à ce n ?

$\log_2(256)=8$. Donc $n \log_2(n)=256\times8=2048$ et $n^2=65536$. Ici $n \log_2 n$ est plus petit. Pour grand n, sa croissance est asymptotiquement plus lente que n^2.

À retenir :